

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO THỰC TẬP

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY PHẦN
MỀM DTSoft**

Họ và tên sinh viên: Chiêm Thanh Diễm My

Mã số SV: 222673

Lớp: DH22TIN02

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập: Phạm Trí Thức

Cần Thơ, tháng 4 năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**



BÁO CÁO THỰC TẬP

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY PHẦN MỀM DTSOFT

Họ và tên sinh viên: Chiêm Thanh Diễm My

Mã số SV: 222673

Lớp: DH22TIN02

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập: Phạm Trí Thức

Cần Thơ, tháng 4 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhìn lại sáu tuần thực tập tại Công ty Cổ phần DTSoft, điều em thấy rõ nhất là sự khác biệt giữa môi trường đại học và môi trường làm việc thực tế thực sự lớn hơn nhiều so với những gì em hình dung. Ở trường, bài tập lập trình có đề bài sẵn, có phạm vi rõ ràng và sai cũng chỉ mất điểm của mình. Ở DTSoft, phần thiết kế các giao diện tương tác người dùng của em ảnh hưởng đến toàn bộ những gì hai bạn đồng đội xây dựng lên trên đó. Áp lực đó không làm em căng thẳng mà ngược lại, tạo ra một loại động lực rất khác, động lực của trách nhiệm thực sự.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần DTSoft vì đã tạo điều kiện để em không chỉ được quan sát mà được tham gia thật sự vào một dự án phần mềm có giá trị. Từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, viết code cho đến kiểm thử và đóng gói ứng dụng, em được trải qua đầy đủ vòng đời phát triển phần mềm trong một chu kỳ sáu tuần ngắn gọn nhưng đủ để hiểu toàn bộ bức tranh.

Em đặc biệt trân trọng cảm ơn anh Phạm Trí Thức cán bộ hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị. Anh không chỉ chỉ ra lỗi sai mà còn kiên nhẫn giải thích tại sao cách đó là sai và cách tiếp cận tốt hơn là gì. Những phản hồi kỹ thuật cụ thể, trực tiếp và không né tránh từ anh có giá trị với em hơn nhiều so với lời khen ngợi chung chung. Phong cách định hướng thực hành của anh yêu cầu em tự đề xuất giải pháp trước rồi mới phản hồi giúp em hình thành được kỹ năng tự giải quyết vấn đề mà không cuốn sách nào có thể dạy được qua lý thuyết.

Em cũng chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Công Nghệ Số và Trí Tuệ Nhân Tạo, Trường Đại học Nam Cần Thơ, đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc ThS Trương Hùng Chen và ThS Võ Văn Phúc giảng viên hướng dẫn thực tập, đã theo dõi và định hướng giúp em hoàn thiện cuốn báo cáo này.

Cuối cùng, em cảm ơn bạn Nguyễn Thảo Nhi và Thái Ngọc Hân. Làm nền tảng cho hai bạn xây không đơn giản như nghe nó đòi hỏi một loại kỷ luật đặc biệt để ưu tiên hoàn thành những thứ người khác đang chờ trước khi làm những thứ mình thấy thú vị hơn. Em học được điều đó nhờ làm việc cùng hai bạn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2026

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Chiêm Thanh Diễm My

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Học kỳ III năm học 2026
(Dùng cho giảng viên phản biện - tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên Phản biện: ThS. Võ Văn Phúc

Họ tên sinh viên thực tập: Chiêm Thanh Diễm My Mã số SV: 222673

Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyền báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

Cần Thơ, ngày.... tháng năm 2026
 GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
(ký tên)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Học kỳ III năm học 2026
(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn - tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ tên sinh viên thực tập: Chiêm Thanh Diễm My Mã số SV: 222673

Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyền báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

Cần Thơ, ngày.... tháng năm 2026
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(ký tên)

PHIẾU ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP
Học kỳ III năm học 2026
(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn tổng hợp - tối đa 10 điểm)

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ tên sinh viên thực tập: Chiêm Thanh Diễm My Mã số SV: 222673

Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Nguồn điểm	Điểm
1. Điểm của cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập (A)	
2. Điểm của giảng viên hướng dẫn (B)	
3. Điểm của giảng viên phản biện (C)	
Điểm tổng hợp= $A+(B+C)/2$ (làm tròn tới 1 chữ số thập phân)	

Cần Thơ, ngày.... tháng năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký tên)

PHIẾU GIAO VIỆC CHO SINH VIÊN THỰC TẬP

Học kỳ III năm học 2025 – 2026

Họ và tên sinh viên: **Chiêm Thanh Diễm My** MSSV: 222673
 Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công nghệ thông tin
 Cơ quan thực tập: Công ty TNHH phát triển và chuyên giao phần mềm DTSoft
 Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập: **Phạm Trí Thức**
 Thời gian thực tập: từ ngày 09/03/2026 đến 19/04/2026

Tuần	Nội dung công việc được giao (phù hợp với đề cương)	Số buổi hoặc giờ sinh viên làm việc tại cơ quan trong 1 tuần (phải ≥ 6 buổi tương đương 24 giờ)
1 Từ ngày 09/03 đến ngày 14/03	- Tìm hiểu quy trình hoạt động kinh doanh tại công ty DTSoft. - Nghiên cứu đề cương yêu cầu: Flow kinh doanh và quản lý Sản phẩm. - Tham gia thiết kế Database liên quan đến luồng đơn hàng/sản phẩm.	6 buổi
2 Từ ngày 16/03 đến ngày 21/03	- Phát triển Back-end API quản lý Danh mục sản phẩm. - Phát triển Back-end API quản lý Sản phẩm (xử lý logic lọc sản phẩm theo loại, xử lý đơn giá).	6 buổi
3 Từ ngày 23/03 đến ngày 28/03	- Xây dựng Back-end API Hoạt động kinh doanh (kiến trúc Master-Detail cho lưu trữ đơn hàng lưu nhiều sản phẩm). - Viết các test script (Postman) để kiểm tra logic giá/số lượng.	6 buổi
4 Từ ngày 30/03 đến ngày 04/04	- Xây dựng giao diện React (Frontend) cho module Quản lý Sản phẩm & Danh mục sản phẩm. - Đảm bảo hiển thị UI/UX theo đúng standard CSS quy định.	6 buổi
5 Từ ngày 06/04 đến ngày 11/04	- Phát triển giao diện React cho trang Quản lý Kinh Doanh phức tạp (Dropdown Tỉnh/Xã Cascade, tự động tính tổng tiền). - Gắn ghép API và Validation dữ liệu đầu vào Frontend..	6 buổi
6 Từ ngày 13/04 đến ngày 18/04	- Kiểm thử chéo (Cross-test) các thao tác CRUD dữ liệu Kinh doanh. - Viết nhật ký, đánh giá kết quả và hoàn thiện báo cáo thực tập cá nhân.	6 buổi



Đỗ Anh Khải

Sinh viên
(Ký tên và ghi họ tên)

Tp HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026
Cán bộ hướng dẫn
(Ký tên và ghi họ tên)

Phạm Trí Thức

 Được quét bằng CamScanner

Sinh viên scan phiếu này gửi GVHD. Bản gốc SV đóng vào quyển báo cáo.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP.....	ii
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP.....	iii
PHIẾU ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP.....	iv
MỤC LỤC	vi
DANH MỤC HÌNH	viii
CHƯƠNG 1	1
GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP	1
1.1 Giới Thiệu Chung	1
1.2 Lĩnh Vực Hoạt Động Và Các Dịch Vụ Chủ Yếu	2
1.3 Cơ Cấu Tổ Chức Và Môi Trường Làm Việc	3
1.4 Định Hướng Phát Triển	3
CHƯƠNG 2.....	5
TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN THỰC TẬP.....	5
2.1 Giới Thiệu Dự Án.....	5
2.2 Mục Tiêu Và Ý Nghĩa Của Dự Án.....	5
2.3 Phân Tích Đối Tượng Sử Dụng Và Phân Quyền	6
2.4 Mô Tả Các Phân Hệ Chức Năng Cốt Lõi.....	8
2.5 Kiến Trúc Hệ Thống Và Giải Pháp Công Nghệ Chủ Lực.....	14
CHƯƠNG 3.....	16
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG.....	16
3.1 Khảo Sát Nghiệp Vụ Và Phân Tích Yêu Cầu Doanh Nghiệp	16
3.2 Nghiên Cứu Công Nghệ Và Chuẩn Hóa Môi Trường Nền Tảng.....	16
3.3 Lập Trình Và Quy Hoạch Khối Kiến Trúc Cơ Sở Dữ Liệu Lỗi	17
3.4 Phát Triển Bộ Phận Bề Mặt Giao Tiếp Với Người Dùng	17
3.5 Tích Hợp Hệ Thống, Kiểm Tra Chất Lượng Và Số Hóa Tài Liệu.....	18
CHƯƠNG 4.....	19
QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC THỰC TẾ.....	19
4.1 Tìm Hiểu Luồng Nghiệp Vụ Kinh Doanh Và Thiết Kế Cấu Trúc Dữ Liệu (Tuần 1).....	19
4.2 Xây Dựng Api Cho Phân Hệ Quản Lý Danh Mục Và Sản Phẩm (Tuần 2)	19
4.3 Lập Trình Api Đơn Hàng Và Thực Hiện Viết Kịch Bản Kiểm Thử (Tuần 3)....	20
4.4 Thiết Kế Giao Diện Quản Lý Cơ Bản Dành Cho Sản Phẩm (Tuần 4).....	20
4.5 Xây Dựng Biểu Mẫu Quản Lý Chứng Từ Và Cảnh Báo Lỗi Đầu Vào (Tuần 5).....	21
4.6 Khảo Sát Lỗi Phần Mềm Chéo Và Tổng Hợp Báo Cáo Nội Dung (Tuần 6)	22
CHƯƠNG 5	23
KẾT QUẢ GIAO DIỆN PHẦN MỀM.....	23
5.1 Màn Hình Quản Lý Nhóm Danh Mục Sản Phẩm	23
5.2 Màn Hình Quản Lý Thuộc Tính Thông Tin Sản Phẩm.....	23
5.3 Cọc Cửa Sổ Cập Nhật Sự Kiện Và Khai Báo (Modal)	24
5.4 Thanh Công Cụ Thông Minh Hỗ Trợ Tùy Chỉnh Lọc Đơn Hàng	24
5.5 Màn Hình Trực Quan Hoạt Động Theo Dõi Giao Dịch.....	25
5.6 Biểu Mẫu Phân Cấp Định Khung Tạo Mới Địa Chỉ Giao Dịch.....	26

5.7 Cơ Chế Kiểm Soát Báo Lỗi Và Nền Tảng Tự Động Định Mức Chi Phí	26
5.8 Cơ Chế Kiểm Tra Gia Hạn Hợp Đồng	27
CHƯƠNG 6.....	29
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA ĐỢT THỰC TẬP	29
6.1 Phân Bỏ Kiến Thức Lý Thuyết Chuyển Đổi Sang Yêu Cầu Thực Tế	29
6.2 Những kỹ năng thực hành chuyên môn tích lũy được	29
6.3 Rèn Luyện Thói Quen Chuyên Nghiệp Tại Hệ Thống Vận Hành Công Ty	30
6.4 Đánh Giá Toàn Diện Mức Độ Hoàn Thiện Theo Yêu Cầu Đồ Án	30
TÀI LIỆU THAM KHẢO	32

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Logo công ty DTSoft.....	1
Hình 2.1 Sơ đồ minh họa phân quyền hệ thống	8
Hình 2.2 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tài khoản và người dùng.....	9
Hình 2.3 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý danh mục và sản phẩm	10
Hình 2.4 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý Khách hàng và Đối tác	11
Hình 2.5 Biểu đồ tuần tự hoạt động Kinh doanh và Chứng từ.....	12
Hình 2.6 Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo thống kê và Dashboard.....	13
Hình 2.7 Biểu đồ tuần tự các chức năng mở rộng	13
Hình 5.1 Giao diện trang quản lý danh sách các loại Danh mục sản phẩm	23
Hình 5.2 Giao diện danh sách hiển thị các thuộc tính chi tiết mặt hàng Sản phẩm	24
Hình 5.4 Công cụ thiết lập điều kiện khoảng giá để tìm kiếm Sản phẩm	25
Hình 5.5 Giao diện báo cáo ghi nhận lịch sử Đơn hàng và trạng thái doanh thu.....	25
Hình 5.6 Biểu mẫu thiết lập Đơn hàng mới tích hợp chức năng điều hướng theo cấu trúc địa lý cấp bậc	26
Hình 5.7 Đề mục chặn báo các thao tác sai lầm đi đôi biểu hiện định mức đơn vị chi phí liên tục	27
Hình 5.8 Màn hình quản lý hợp đồng.....	27
Hình 5.9 Màn hình gia hạn hợp đồng cho khách hàng.....	28
Hình 5.10 Email hệ thống tự động gửi	28

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP

1.1 Giới Thiệu Chung

Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao Phần mềm (thương hiệu DTSoft) được hình thành từ tháng 3 năm 1995, có tiền thân là Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Công nghệ Thông tin (CADIT), vốn là nơi hội tụ tinh hoa tri thức từ các bộ môn Tin học của các trường Đại học danh tiếng phối hợp cùng các chuyên gia điều hành đầu ngành. Trải qua hành trình gần ba thập kỷ phát triển liên tục, DTSoft đã chuyển mình từ một nhóm nghiên cứu ứng dụng thành một doanh nghiệp phần mềm uy tín, xác lập vị thế vững chắc khi phục vụ mạng lưới khổng lồ với hơn 35.000 khách hàng trải rộng khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc.



Hình 1.1 Logo công ty DTSoft

Sự khác biệt chiến lược giúp DTSoft duy trì sức cạnh tranh bền bỉ nằm ở khả năng "địa phương hóa" các quy chuẩn pháp lý khắt khe thành các giải pháp kỹ thuật có độ ổn định và tính thực tiễn cao. Hệ thống vận hành của công ty được thiết kế theo mô hình mạng lưới đa điểm nhằm tối ưu hóa năng lực tương tác và hỗ trợ tại chỗ cho người dùng cơ sở. Trụ sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội với hai cơ sở điều hành tại Quận Hai Bà Trưng và Xã Thanh Trì đóng vai trò là "bộ não" điều phối chiến lược và trung tâm nghiên cứu phát triển. Nhằm tiếp cận sâu rộng thị trường khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, đơn vị đã thiết lập các chi nhánh và văn phòng đại diện trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng và đặc biệt là Văn phòng Cần Thơ tại số 84/28, hẻm 86, đường Cách Mạng Tháng Tám. Đây không chỉ là đơn vị thực thi các hợp đồng thương mại mà còn đóng vai trò là trung tâm đào tạo thực tế, nơi

trực tiếp dẫn dắt các thể hệ nhân sự trẻ tiếp cận với các dự án phần mềm quy mô lớn phục vụ cộng đồng.

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp được đóng gói trong phương châm "Cố gắng - Kiên định - Tin tưởng", trong đó sự hài lòng của khách hàng được đặt lên hàng đầu như một thước đo cho sự tồn tại và phát triển. Năng lực R&D của đơn vị đã được ghi nhận qua hàng loạt danh hiệu danh giá như Giải thưởng Sao Khuê cho các phần mềm Kế toán Hành chính Sự nghiệp, Kế toán Doanh nghiệp và Quản lý Tài sản công vào các năm 2007, 2008, 2011, 2013. Đến năm 2022, việc lọt vào Top 50 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam một lần nữa khẳng định khả năng thích ứng linh hoạt và sự cam kết về chất lượng sản phẩm của DTSoft trong môi trường công nghệ số đầy biến động.

1.2 Lĩnh Vực Hoạt Động Và Các Dịch Vụ Chủ Yếu

Hoạt động kinh doanh của DTSoft được cấu trúc chặt chẽ quanh trục giá trị "Công nghệ phục vụ quản trị và tuân thủ pháp lý", tập trung vào các giải pháp số hóa chuyên biệt cho khối cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và giáo dục. Khác với mô hình thương mại hóa sản phẩm đại trà, đơn vị xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ khép kín gồm ba tầng hỗ trợ thiết yếu. Đầu tiên là quy trình tư vấn và trang bị phần mềm bám sát quy mô hạ tầng của từng đơn vị; tiếp đến là chức năng đồng hành trực tiếp trong khâu quyết toán và lập báo cáo tài chính hằng năm - giai đoạn nhạy cảm nhất của nghiệp vụ kế toán công; và cuối cùng là dịch vụ bảo trì, nâng cấp định kỳ nhằm đảm bảo phần mềm luôn vận hành tương thích với các Thông tư, Nghị định mới nhất của Bộ Tài chính và Chính phủ.

Hệ sinh thái sản phẩm ứng dụng của doanh nghiệp hiện nay được phân hóa sâu sắc thành các nhóm nghiệp vụ mũi nhọn có tính liên thông cao. Phân hệ Kế toán tập trung vào hai sản phẩm chủ lực là Kế toán Hành chính sự nghiệp (KTHC) và Kế toán Ngân sách - Tài chính xã (KTXP), hiện đã cập nhật đầy đủ các tính năng theo Thông tư 24/2024/TT-BTC nhằm tự động hóa hoàn toàn việc kết xuất báo cáo tài chính và đối chiếu số dư với cổng Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Trong lĩnh vực Giáo dục và Y tế, DTSoft đã tạo ra bước đột phá với giải pháp Quản lý thu chi học sinh (QLTC), hiện thực hóa mô hình "Học đường không dùng tiền mặt" thông qua việc tích hợp đa phương thức thanh toán điện tử như QR Code, VNPT Money hay ZaloPay, giúp minh bạch hóa dòng tiền và giảm thiểu 70-80% khối lượng công việc thủ công cho cán bộ quản lý.

Bên cạnh đó, phân hệ Quản lý Nhà nước cung ứng các giải pháp chuyên dụng phục vụ việc theo dõi thi đua khen thưởng, quản trị hồ sơ cán bộ công chức (HTCV) và số hóa quy trình tư pháp như quản lý công chứng, thừa phát lại. Việc tích hợp các công nghệ hỗ trợ như hóa đơn điện tử và hệ thống định danh VNeID vào trong các sản phẩm đã biến phần mềm của DTSoft từ một công cụ lưu trữ thuần túy trở thành một phần cấu thành quan trọng trong hạ tầng số quốc gia. Sự chuyên môn hóa này không

chỉ giúp khách hàng tối ưu hóa năng suất làm việc mà còn đảm bảo tính chuẩn xác, minh bạch tuyệt đối trong công tác quản trị dữ liệu và tài chính công, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng Chính phủ số hiện đại.

1.3 Cơ Cấu Tổ Chức Và Môi Trường Làm Việc

Năng lực vận hành và thực thi dự án của DTSoft dựa trên sự phân bổ nhân sự có tính chuyên biệt hóa cao với đội ngũ hơn 160 cán bộ chính thức, trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa 60% chuyên gia ngành CNTT và 20% nhân sự am hiểu sâu về tài chính kế toán. Tại các văn phòng trọng điểm như Cần Thơ, doanh nghiệp áp dụng mô hình quản trị Tổ chức đa chức năng (Cross-functional Teams) theo triết lý Agile hiện đại. Trong cấu trúc này, các lập trình viên Backend, Frontend và chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA) không làm việc theo các phân ban tuyến tính độc lập mà phải cộng tác mật thiết xuyên suốt một vòng đời phát triển dự án (SDLC). Mô hình này giúp triệt tiêu các rào cản giao tiếp, đảm bảo rằng mọi logic xử lý máy chủ luôn đồng nhất với trải nghiệm thực tế của người dùng cuối, đồng thời phát hiện sớm các rủi ro về an ninh dữ liệu ngay từ giai đoạn thiết kế kiến trúc.

Môi trường làm việc tại DTSoft được xây dựng trên nền tảng chuẩn hóa quốc tế với hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận ISO 9001:2015, tạo ra sự giao thoa giữa tính kỷ luật quy trình và văn hóa khai phóng học thuật. Đội ngũ cán bộ hướng dẫn đóng vai trò là những người dẫn dắt (Mentors), tập trung vào việc bồi dưỡng tư duy hệ thống và kỹ năng tự giải quyết vấn đề cho nhân sự trẻ thay vì chỉ đào tạo kỹ năng viết mã đơn thuần. Thông qua quá trình tiếp xúc trực tiếp với các dự án thực tế, thực tập sinh và nhân viên mới được rèn luyện về "động lực trách nhiệm", nhận thức rõ ràng rằng một sai sót nhỏ trong thiết kế cơ sở dữ liệu có thể gây hệ lụy nghiêm trọng đến tính đúng đắn của toàn bộ báo cáo tài chính quốc gia.

Chế độ đãi ngộ và lộ trình thăng tiến tại đơn vị cũng được thiết lập một cách minh bạch và đầy tính nhân văn nhằm xây dựng đội ngũ gắn bó lâu dài. Doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân sự có năng lực tự ứng cử vào các vị trí lãnh đạo như Trưởng nhóm sau 01 năm hoặc Trưởng phòng sau 02 năm tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Các chính sách hỗ trợ công tác phí, nghỉ phép thâm niên cùng các hoạt động văn hóa - thể thao nội bộ như giải đấu điện tử, cầu lông và các chương trình team building định kỳ đã xây dựng nên một tập thể đoàn kết. Chính môi trường làm việc thân thiện nhưng đầy áp lực tích cực này đã giúp DTSoft thu hút và duy trì được nguồn lực chất lượng cao, sẵn sàng cho các mục tiêu dài hạn trong kỷ nguyên số.

1.4 Định Hướng Phát Triển

Hướng tới tương lai giai đoạn 2025-2030, DTSoft đặt mục tiêu thực hiện cuộc cách mạng toàn diện về hạ tầng công nghệ thông qua việc dịch chuyển hệ sinh thái phần mềm sang kiến trúc SaaS (Software-as-a-Service) trên nền tảng điện toán đám mây. Việc ra mắt phiên bản KTHC Online và QLTC Online đánh dấu bước chuyển

mình quan trọng từ mô hình cài đặt tĩnh tại chỗ sang môi trường Cloud-based, cho phép khách hàng truy cập dữ liệu mọi lúc mọi nơi và giảm thiểu hoàn toàn rủi ro mất mát thông tin do sự cố phần cứng địa phương. Định hướng này không chỉ giúp các đơn vị hành chính cơ sở tiết kiệm ngân sách đầu tư máy chủ mà còn giúp DTSoft dễ dàng thực hiện các bản cập nhật pháp lý đồng bộ chỉ với một thao tác trên hệ thống quản lý tập trung.

Song song với việc hiện đại hóa hạ tầng, DTSoft tập trung khai phá tài nguyên Dữ liệu lớn (Big Data) và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng tầm các giải pháp quản trị thông minh. Trong lĩnh vực Giáo dục, Big Data sẽ được sử dụng để phân tích hành vi học tập và dự báo nhu cầu hỗ trợ tài chính cho học sinh; trong khi đó tại lĩnh vực Y tế, hệ thống sẽ hỗ trợ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử tập trung và sử dụng AI để cảnh báo sớm các nguy cơ bùng phát dịch bệnh theo vùng địa lý. Các báo cáo tĩnh truyền thống đang dần được thay thế bằng các bảng điều khiển trực quan (Dashboards) tích hợp các AI Agent, cung cấp cho giới lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế (Data-driven decision making) thay vì cảm tính.

Lộ trình phát triển của DTSoft còn gắn liền với chiến lược tích hợp sâu rộng vào hạ tầng mềm quốc gia, hướng tới mục tiêu kết nối liên thông hoàn toàn với các nền tảng Chính phủ điện tử và đô thị thông minh. Với tầm nhìn trở thành tập đoàn công nghệ cung cấp giải pháp tham vấn tối ưu, DTSoft cam kết đóng góp trực tiếp vào mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030 của quốc gia. Sự chuẩn bị bài bản về cả công nghệ lẫn con người chính là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng hàng chục nghìn tổ chức trong hành trình kiến tạo một xã hội số minh bạch, hiệu quả và bền vững.

CHƯƠNG 2

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN THỰC TẬP

2.1 Giới Thiệu Dự Án

Dự án thực tập được triển khai và hoàn thiện mang tên gọi chính thức là "Hệ thống Quản lý Kinh doanh và Thông tin Khách hàng", đóng vai trò như một hạng mục phần mềm trọng điểm nhằm tái cấu trúc lại toàn bộ quy trình vận hành và kiểm soát dữ liệu tại đơn vị. Bối cảnh ra đời của dự án gắn liền mật thiết với định hướng chiến lược chuyển đổi số toàn diện đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ trong nội bộ tổ chức DTSoft.

Trải qua một thời gian dài phát triển, ban lãnh đạo công ty đã nhận thức rõ những giới hạn của công nghệ cũ và quyết định thực hiện một bước dịch chuyển mang tính bước ngoặt, từ bỏ dần mô hình ứng dụng lưu trữ thiết bị cục bộ truyền thống để tiến bước sang xây dựng một hệ sinh thái phần mềm dưới dạng dịch vụ điện toán đám mây hiện đại. Sự chuyển mình từ mô hình Desktop App sang kiến trúc SaaS không chỉ là một quyết định nâng cấp về mặt công nghệ đơn thuần mà còn là sự thay đổi hoàn toàn tư duy cung ứng dịch vụ phần mềm cho khách hàng.

Trong tiến trình số hóa mang tính lịch sử này, chi nhánh DTSoft Cần Thơ được chọn định vị là một trong những trung tâm trọng điểm chiến lược. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của chi nhánh cũng đi kèm với vô vàn những thách thức và áp lực quản trị vô cùng to lớn. Chi nhánh đang đối mặt với bài toán vận hành khổng lồ khi cần trang bị khẩn cấp một công cụ quản lý tập trung, có khả năng đồng bộ hóa xuyên suốt để có thể tổ chức, lưu trữ và kiểm soát khối lượng dữ liệu khổng lồ của hơn mười sáu ngàn khách hàng, bao gồm đa dạng các khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân trải dài khắp các tỉnh thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với phương thức quản lý thông tin khách hàng và ghi nhận lịch sử kinh doanh phân tán, rời rạc trước đây, nguy cơ thất thoát dữ liệu, trùng lặp thông tin và độ trễ trong quá trình phối hợp luân chuyển công việc giữa các phòng ban chuyên môn ngày càng bộc lộ rõ rệt. Áp lực từ khối lượng dữ liệu cực kỳ lớn này đòi hỏi một nền tảng vận hành mới phải sở hữu một kiến trúc hệ thống cực kỳ linh hoạt và vững chắc, có khả năng truy xuất thông tin tức thời và bảo đảm không bao giờ xảy ra đứt gãy mạch thông tin trong suốt quá trình nhân viên tương tác với hệ thống. Chính nhu cầu cấp thiết đó đã làm tiền đề và động lực vững chắc để dự án xây dựng hệ thống quản trị dựa trên nền tảng web này chính thức được ban giám đốc phê duyệt khởi tạo, tập trung mọi nguồn lực để nghiên cứu phát triển và sớm đưa vào ứng dụng thực tiễn.

2.2 Mục Tiêu Và Ý Nghĩa Của Dự Án

Dự án được định hình và kiến trúc dựa trên nền tảng của ba trụ cột mục tiêu cốt lõi mang tính định hướng chiến lược lâu dài nhằm giải phóng sức lao động và tối ưu

hóa quy trình làm việc của toàn bộ hệ thống doanh nghiệp. Mục tiêu then chốt đầu tiên được đặt ra là nâng cấp năng lực số hóa một cách toàn diện đối với toàn bộ luồng quản lý hồ sơ và chứng từ giao dịch phức tạp, mục tiêu này hướng đến việc thiết lập một môi trường làm việc điện tử liền mạch, thay thế hoàn toàn các phương thức lưu trữ giấy tờ thủ công dễ hư hỏng và thất lạc. Nhờ đó, công ty có thể đảm bảo mọi chu trình từ lúc phát sinh hợp đồng, liên hệ khách hàng đến khi nghiệm thu giao dịch đều được số hóa, mã hóa an toàn và lưu vết điện tử tức thời trên hệ thống máy chủ trung tâm.

Mục tiêu quan trọng thứ hai tập trung sâu vào khả năng tính toán hệ thống, hướng tới việc tự động hóa tối đa mọi khâu tính toán phức tạp liên quan đến cấu trúc đơn giá sản phẩm, kết xuất tổng giá trị hợp đồng và theo dõi sát sao tình hình công nợ. Việc tự động hóa luồng tính toán này đóng vai trò quyết định nhằm loại bỏ hoàn toàn các sai số đáng tiếc do yếu tố chủ quan của con người gây ra khi phải thao tác thủ công liên tục với số lượng lớn khối liệu tài chính. Đồng thời, quá trình phát triển dự án cũng nhắm tới mục tiêu chiến lược thứ ba đóng vai trò như nhãn quan của toàn hệ thống, đó là xây dựng thành công một Bảng điều khiển (Dashboard) phân tích dữ liệu trực quan bằng tổ hợp biểu đồ thời gian thực dành riêng cho ban lãnh đạo. Bảng điều khiển này hoạt động như một cỗ máy phân tích, giúp nhanh chóng tổng hợp hàng ngàn giao dịch đơn lẻ và số liệu hoạt động phân tán thành những báo cáo đa chiều phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe kinh doanh cốt lõi của toàn chi nhánh.

Về mặt ý nghĩa thực tiễn mang lại, khi hệ thống phần mềm quản trị này được nghiệm thu và chính thức đưa vào quy trình vận hành, nó được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước nhảy vọt thực sự về hiệu suất và chất lượng công việc khi trực tiếp giúp ban điều hành doanh nghiệp cắt giảm tới khoảng tám mươi phần trăm tỷ lệ sai sót phát sinh nguyên nhân từ các quy trình nhập liệu thủ công rườm rà thiếu tính đồng bộ của các thời kỳ trước. Hơn thế nữa, việc áp dụng công nghệ phần mềm vào nghiệp vụ quản lý không chỉ làm gia tăng vươn tầm độ tin cậy của kho lưu trữ dữ liệu trung tâm mà còn nâng cao triệt để tính minh bạch cũng như sự công khai trong mọi hoạt động quản trị chi phí và tài chính nội bộ. Mọi luồng biến động chứng từ từ doanh thu, lợi nhuận cho đến tiến trình tương tác chi tiết của tường nhân sự với mạng lưới khách hàng đều trở nên vô cùng rõ nét và có thể được kiểm chứng truy vết độc lập một cách dễ dàng. Những giá trị đó đã góp phần cải thiện vượt bậc tốc độ phối hợp báo cáo liên phòng ban, đồng thời tối ưu hóa tối đa quỹ thời gian quý báu để các cấp bậc quản lý có thể ưu tiên toàn lực cho việc xem xét, đánh giá và đưa ra những quyết sách điều hành mang tính đột phá trên thị trường.

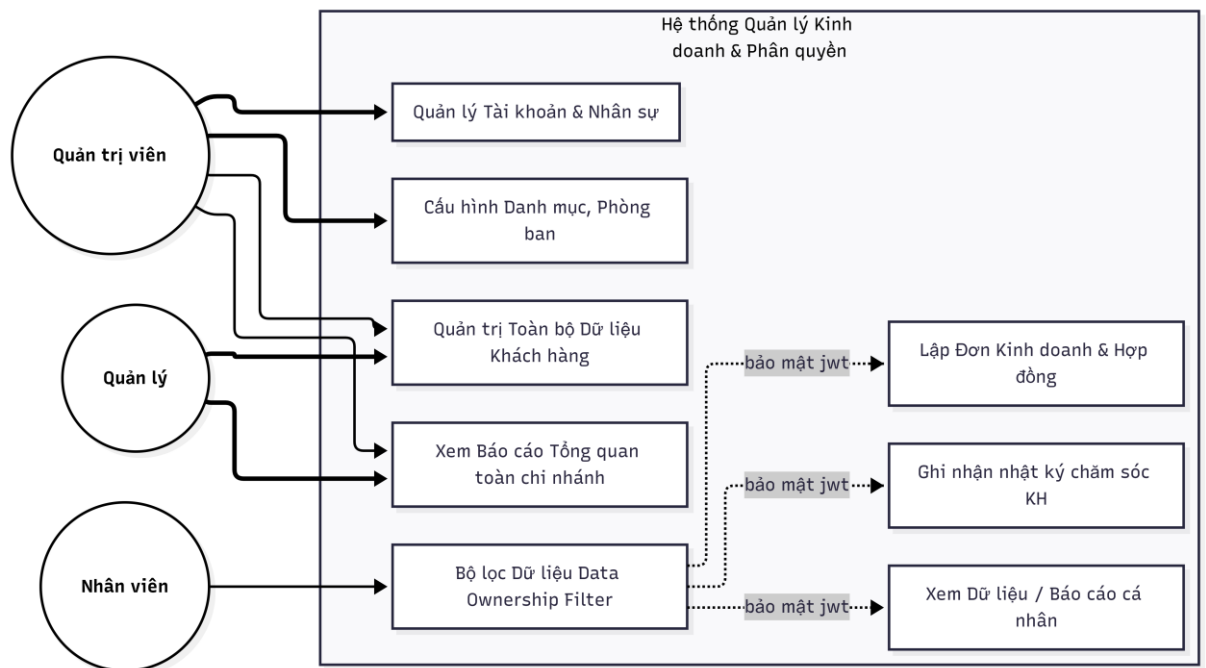
2.3 Phân Tích Đối Tượng Sử Dụng Và Phân Quyền

Để đảm bảo tính bảo mật chuyên sâu và phân luồng nghiệp vụ một cách minh bạch, cấu trúc của dự án được thiết kế chuyên biệt và cá nhân hóa cho từng nhóm đối tượng người dùng cụ thể thông qua một cơ chế phân quyền bảo mật nhiều lớp. Đối với

cấp bậc Quản trị viên của hệ thống, họ được cấp quyền hạn tối cao và bao quát toàn diện trong việc thao tác và thiết lập cấu hình nền tảng. Quản trị viên nắm giữ vai trò chiến lược trong việc khởi tạo và thiết lập các bộ danh mục phòng ban, định nghĩa tổ chức, quản lý trực tiếp luồng danh sách tài khoản và phân bổ nhân sự vào quy trình luân chuyển chung quy tắc luồng mà không bị cản trở bởi bất kỳ giới hạn truy cập hiển thị nào. Tiếp đó, đối với nhóm người dùng cấp Quản lý, họ được cung cấp một nhãn quan bao quát toàn bộ khối lượng dữ liệu nghiệp vụ kinh doanh đang chạy thực tế trên hệ thống. Việc có khả năng truy xuất không giới hạn đối với dữ liệu từ hoạt động kinh doanh, tình trạng khách hàng cho đến doanh thu hợp đồng giúp tăng lớp cấp quản lý có đủ cơ sở dữ liệu thực tế để theo dõi, đánh giá tiến độ và hoạch định định hướng đưa ra sự điều phối ra quyết định tức thời.

Tuy nhiên, đối với bộ phận đông đảo nhất là nhóm Nhân viên kinh doanh, cơ chế vận hành trên hệ thống được xây dựng hoàn toàn khác biệt nhằm tuân thủ chặt chẽ nguyên lý bảo mật. Nhóm đối tượng này được nền tảng cung cấp đầy đủ các công cụ trực quan và sắc bén nhất để thực hiện trực tiếp mọi nghiệp vụ giao dịch thương mại, ghi nhận lại toàn bộ lịch sử lịch trình chăm sóc và tương tác hai chiều với khách hàng. Dù vậy, quyền hạn truy xuất dữ liệu của nhóm nhân viên kinh doanh sẽ được áp dụng các thiết lập cơ chế kiểm soát ranh giới cực kỳ nghiêm ngặt nhằm tránh sự chồng chéo và đánh cắp thông tin. Hệ thống kiến trúc phía sau sẽ áp dụng một bộ lọc thuộc tính sở hữu dữ liệu tự động, theo đó bộ máy buộc mỗi nhân viên cơ sở chỉ được phép truy xuất giới hạn hiển thị, nhìn thấy và tương tác bổ sung đối với duy nhất các vùng dữ liệu hồ sơ khách hàng, chi tiết đơn đặt hàng hoặc các hợp đồng giá trị trực thuộc đúng thẩm quyền quản lý đã được phân công riêng cho họ. Các cơ chế này tạo thành các rào cản độc lập để ngăn chặn tuyệt đối tình trạng cho phép nhân viên này xem được doanh số, khai thác khách hàng chéo của nhân viên khác hay quyền hạn truy cập vào các khu vực chứa thông tin tài chính nhạy cảm cấp cao của toàn chi nhánh công ty.

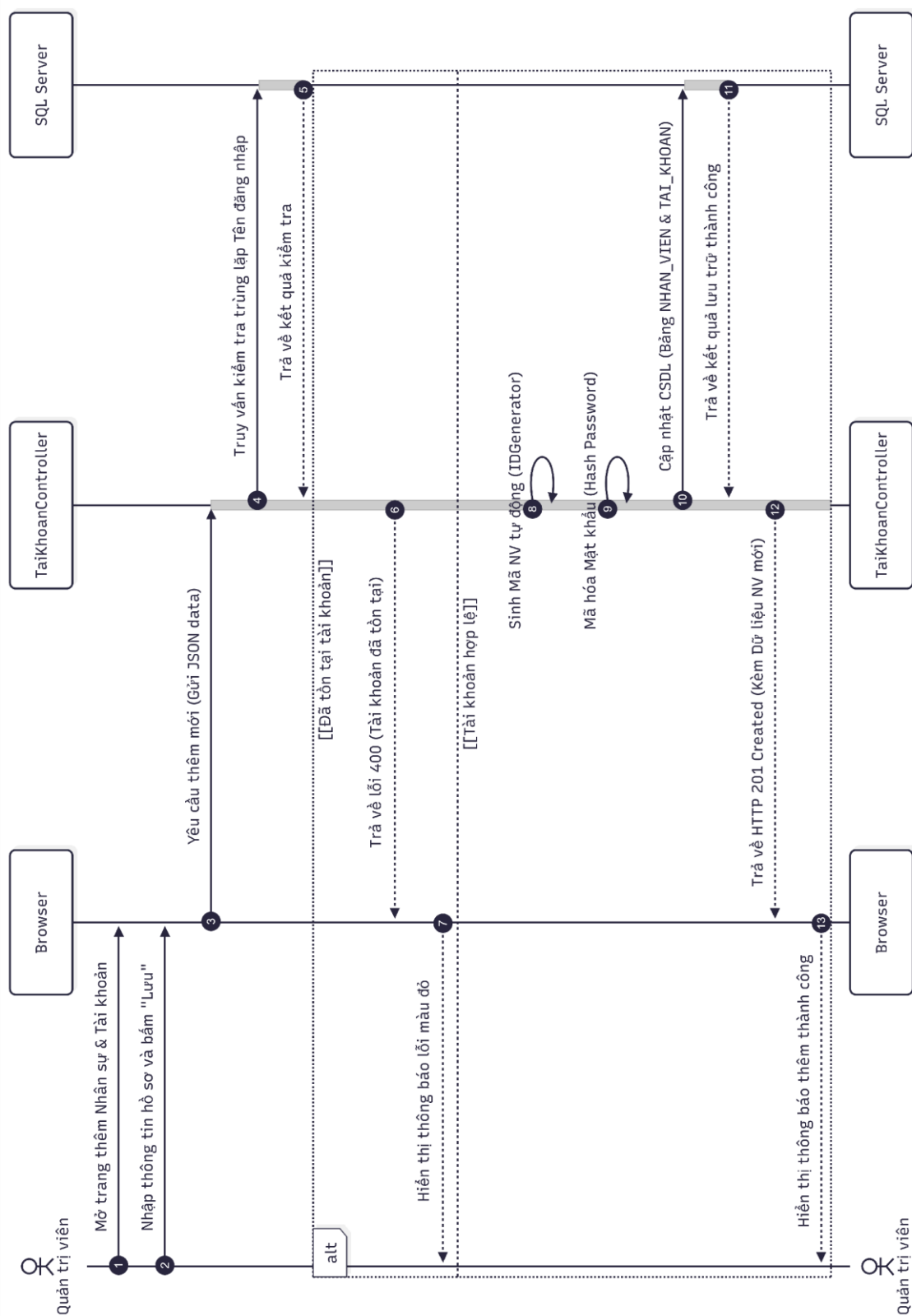
Để hiện thực hóa được quy trình phức tạp đó thành một khối thống nhất và an toàn, toàn bộ thiết kế kiến trúc nhận diện, theo dõi dấu vết và cấp phép này được ứng dụng vận hành thông qua quy chuẩn cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò ở mức độ nâng cao. Việc phân định từng thao tác người dùng luôn hoạt động được kết hợp chặt chẽ việc gửi đi và kiểm chứng quy trình mã hóa bảo mật thông qua công nghệ chuỗi thông báo JSON Web Token ở từng phiên giao dịch gửi lên máy chủ diễn ra theo thời gian thực. Bằng việc cấp phát khóa xác thực này, hệ thống sẽ đọc chính xác định danh tài khoản và vai trò của người điều khiển yêu cầu, từ đó vừa giúp khóa chặt hoàn toàn mọi lỗ hổng truy cập trái phép có thể xảy ra vừa cam kết bảo mật tuyệt đối tính toàn vẹn hệ sinh thái tài sản dữ liệu vốn là sinh mệnh của công ty.



Hình 2.1 Sơ đồ minh họa phân quyền hệ thống

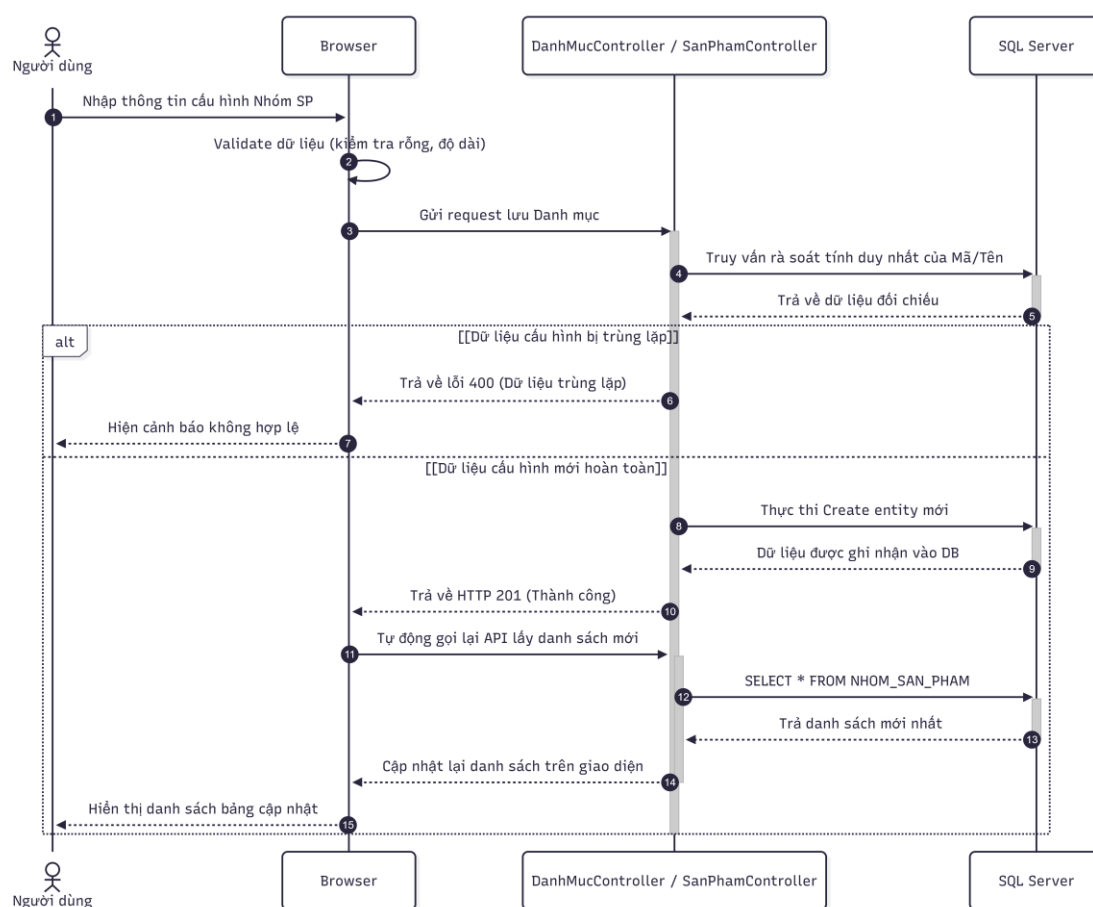
2.4 Mô Tả Các Phân Hệ Chức Năng Cốt Lõi

Phân hệ Quản lý Tài khoản và Người dùng đóng vai trò trung tâm kiểm soát an ninh cũng như phân bổ quyền hạn vận hành xuyên suốt toàn bộ hệ thống phần mềm. Về mặt kiến trúc, phân hệ này được thiết kế dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa một tài khoản truy cập hệ thống phi vật lý với một thực thể hồ sơ nhân sự vật lý cụ thể đang công tác tại các phòng ban nội bộ của chi nhánh công ty. Sự ràng buộc dữ liệu mật thiết này không chỉ nhằm mục đích làm cơ sở định danh duy nhất cho từng thao tác đăng nhập mà còn có nhiệm vụ hình thành nên vết tích điện tử không thể xóa bỏ cho mọi hành động tạo mới, cập nhật hay xóa bỏ trên hệ thống, giúp ban điều hành công ty luôn nắm thế chủ động trong việc quản trị rủi ro và theo dõi luân chuyển nguồn nhân lực nội bộ.



Hình 2.2 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tài khoản và người dùng

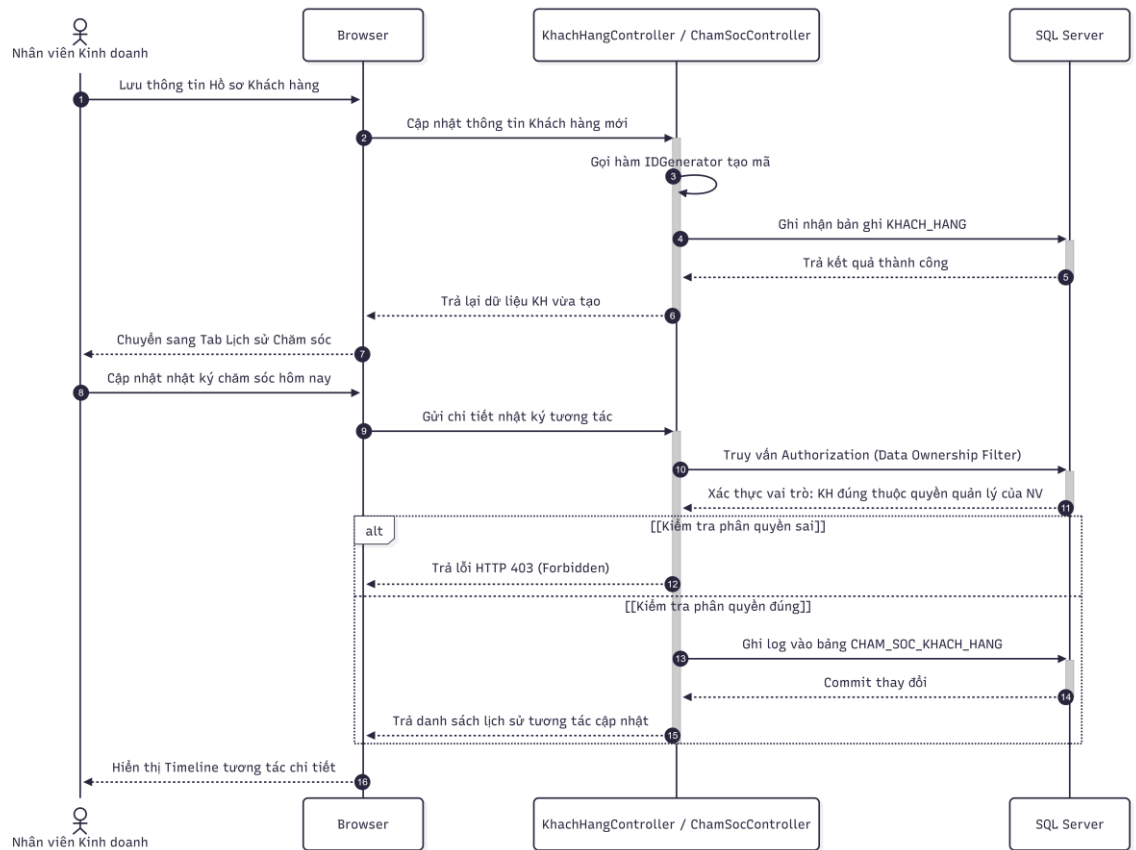
Phân hệ Quản lý Danh mục và Sản phẩm hoạt động âm thầm nhưng giữ vị trí quan trọng như một cỗ máy nền tảng tạo lập nên toàn bộ kho dữ liệu tham chiếu tiêu chuẩn thiết yếu cho các quy trình nghiệp vụ chuyên sâu phía sau. Chức năng chính của phân hệ này là hỗ trợ quá trình số hóa toàn diện tất cả các thành phần dữ liệu mang tính chất tĩnh và dùng chung trong doanh nghiệp, từ danh sách cây phân nhánh các cấu trúc nhóm sản phẩm phần mềm, cho đến phân định các loại hình cơ quan khối đơn vị hành chính sự nghiệp, và đặc biệt là chuẩn hóa một cấu trúc từ điển địa giới hành chính phức tạp bao trùm mạng lưới tỉnh thành và phường xã. Quá trình làm sạch và chuẩn định kho bối cảnh này sẽ tạo ra một bộ khung quy chuẩn chung để ngăn chặn nạn rác dữ liệu, đảm bảo rằng mọi nghiệp vụ giao dịch phát sinh từ bất kỳ nhân sự nào cũng đều phải bắt buộc trở tham chiếu về một nguồn định nghĩa trung tâm đồng nhất duy nhất do công ty ban hành.



Hình 2.3 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý danh mục và sản phẩm

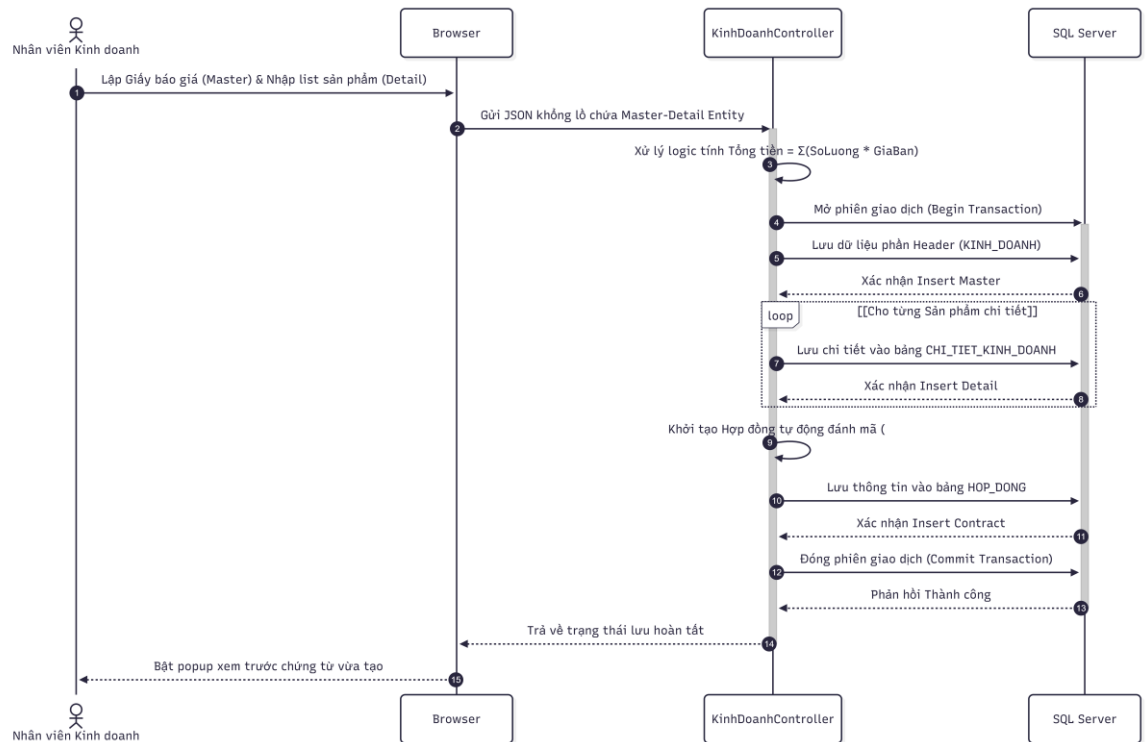
Phân hệ quản lý Khách hàng và Đối tác được xây dựng tựa như một trung tâm lưu trữ lõi số hóa dành riêng cho toàn bộ các tập hồ sơ của những đơn vị pháp nhân đang sử dụng dịch vụ của tổ chức. Phân hệ bao phủ việc lưu trữ chi tiết từ định danh người đại diện pháp luật, chức vụ cụ thể cho đến các thông tin liên hệ đa chiều như địa chỉ trụ sở, email, và số điện thoại công tác, từ đó hình thành nên một thể đối tượng có khả năng cung cấp cái nhìn ba trăm sáu mươi độ về vòng đời của một đối tác chiến

lược tại khu vực. Cùng với đó, việc tích hợp chức năng ghi nhật ký chăm sóc khách hàng còn phát huy sức mạnh tối đa bằng cách nối kết một chuỗi biểu đồ lịch sử các lần tương tác, phương thức liên lạc theo đúng trình tự thời gian, cung cấp cho các chuyên viên kinh doanh cũng như người kế thừa nhiệm vụ một phương tiện hoàn hảo để thấu hiểu sát sao nhu cầu bối cảnh của cơ sở trước khi đi đến việc thiết lập báo giá giao dịch.



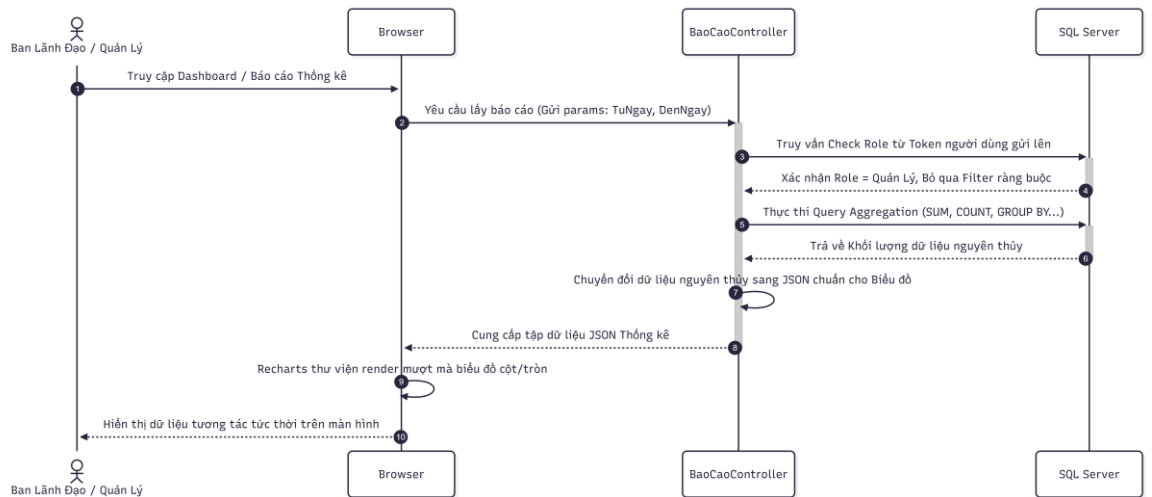
Hình 2.4 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý Khách hàng và Đối tác

Phân hệ hoạt động Kinh doanh và Chứng từ là điểm nhấn mang giá trị cốt lõi giải quyết bài toán giao dịch thương mại lớn dựa trên nguyên lý khởi tạo kiến trúc thông tin theo dạng Cha - Con (Master-Detail) được thiết lập nối kết vô cùng thông minh và linh hoạt. Vận hành theo luồng thuật toán này, khi triển khai dịch vụ người dùng sẽ được yêu cầu tạo lập một bức tranh tổng thể làm phần nền móng chung của đợt giao dịch ở khối thông tin Master chứa tên khách hàng, nhân viên và địa bàn phụ trách, sau đó hệ thống cho phép đính kèm song song vô số các dòng chi tiết danh mục hàng hóa cấu thành đợt cung cấp dịch vụ ở khối Detail bên dưới. Đặc biệt, nền tảng sở hữu cơ chế sẽ tự động móc nối các trường dữ liệu tỷ giá, kiểm tra số lượng để nội suy ra và cộng dồn lại thành điểm tổng thành tiền chung của đơn hàng, đồng thời tự động khởi tạo đồng bộ ngay lập tức một mã số hợp đồng độc nhất vô nhị đi kèm giúp hoàn thiện chuỗi liên kết quản trị tài chính đến khâu các điều khoản theo dõi bảo trì gia hạn nghiệp vụ phía sau chặt chẽ tuyệt đối.



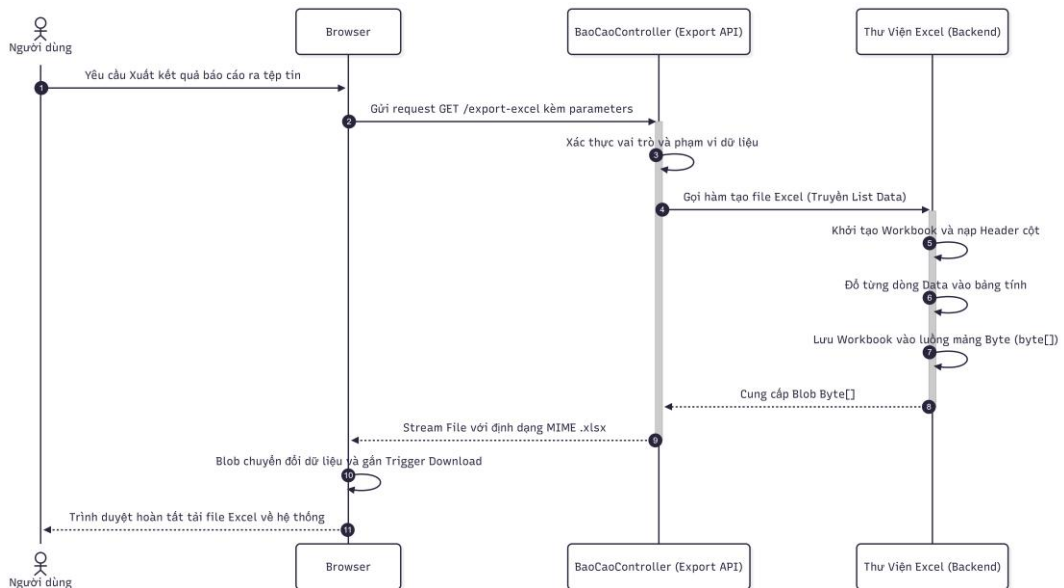
Hình 2.5 Biểu đồ tuần tự hoạt động Kinh doanh và Chứng từ

Phân hệ Báo cáo thống kê tổng hợp và Bảng biểu điều khiển trực quan lại đóng vai trò tựa như một cầu nối trung tâm tập trung vào nhiệm vụ biến đổi những khối siêu dữ liệu nhằm chần thành các lát cắt thông tin cô đọng, sắc bén cung cấp cho quá trình ra quyết định của các cấp lãnh đạo. Phân hệ được thiết kế để liên tục phân tách các mảng miếng kinh doanh từ đó đưa ra việc tính toán các chỉ số thống kê hiệu suất dựa trên ba khía cạnh mũi nhọn bao gồm doanh số theo cá nhân đơn vị nhân sự, cơ cấu hiệu suất tiêu thụ từng dòng nhánh sản phẩm phát hành và tình hình phân bổ khai thác thị trường theo mạng lưới địa bàn phường, xã trực thuộc. Nhằm đáp ứng việc hiển thị dữ liệu khổng lồ ở thời gian thực mà không gây nghẽn tốc độ trang, việc ứng dụng công nghệ thư viện đồ thị tiên tiến Recharts cung cấp một loạt các hệ biểu đồ thanh nền, biểu đồ tròn diễn giải các lát cắt dòng tiền và tỷ trọng kết quả chốt đơn trực tiếp ngay trên bảng điều khiển điều hành tập trung mỗi khi người có đủ thẩm quyền quyết định thực hiện truy cập theo dõi tình hình trong ngày.



Hình 2.6 Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo thống kê và Dashboard

Phân hệ các tính năng thông minh và tiện ích số mở rộng xuất hiện như những mảnh ghép tiên tiến góp phần nâng tầm triết để giá trị trong việc tối ưu hóa trải nghiệm tương tác với người sử dụng trong thực tế môi trường cần độ phản ứng chớp nhoáng. Khả năng nổi bật đáng chú ý nhất là sự tích hợp công nghệ quang học trích xuất ký tự OCR giúp tự động điền các biểu mẫu rườm rà thay người dùng và sự kiện ứng dụng camera luồng quét để nhận diện đọc phân giải các cấu trúc mã hóa QR định danh trực tiếp từ thẻ Căn cước công dân của khách hàng để đẩy tự động vào hồ sơ. Đi liền với đó là sự đa dạng trong việc cung cấp kết xuất các loại biên bản, tài liệu như chức năng chuyển đổi tạo lập bản xem trước tệp tài liệu hợp đồng định dạng chuẩn công ty trên tệp kỹ thuật số định dạng PDF và tổ chức đồ kết quả kho phân tích báo cáo thống kê phức tạp bằng công nghệ Excel tự động, giúp bảo đảm một chuỗi liên hoàn liên thông khép kín về lưu trữ truyền thông trong nội bộ tổ chức.



Hình 2.7 Biểu đồ tuần tự các chức năng mở rộng

2.5 Kiến Trúc Hệ Thống Và Giải Pháp Công Nghệ Chủ Lực

Toàn bộ hệ thống được quy hoạch và phát triển dựa trên việc phối hợp tỉ mỉ các bộ nền tảng công nghệ mạnh mẽ và tiên tiến bậc nhất hiện nay nhằm đáp ứng trọn vẹn tầm nhìn mở rộng dài hạn theo định hướng chuyển đổi phần mềm thành dịch vụ điện toán đám mây SaaS của tổ chức. Điểm cốt lõi định hình nên sự linh hoạt của nền tảng này nằm ở thiết kế kiến trúc phân tách độc lập hoàn toàn giữa lớp giao diện hiển thị đồ họa hướng người dùng và khối lõi xử lý nghiệp vụ nghiệp vụ phía sau. Tầng Frontend và Backend lúc này hoạt động biệt lập và chỉ giao tiếp mật thiết với nhau thông qua một cổng định tuyến tiêu chuẩn kiến trúc giao diện lập trình ứng dụng RESTful API. Sự phân tách mang tính chiến lược này không chỉ giải phóng được các áp lực xử lý từ phía thiết bị ứng dụng cục bộ phân tán của người dùng mà còn mở đường phát triển rất dễ dàng cho các phiên bản kết nối dành cho ứng dụng di động trong tương lai hoặc tích hợp dữ liệu với các hệ sinh thái đối tác mà không cấu thành sự xáo trộn đứt gãy tới mã nguồn của các khối thành phần còn lại.

Khối trung tâm điều phối logic hệ thống phía sau hay lớp hậu cảnh được quyết định hoàn toàn ủy thác cho nền tảng thư viện mã nguồn mở .NET 8 Web API do tập đoàn Microsoft cung cấp do nền tảng này đã khẳng định được vai trò đáp ứng vượt trội những tiêu chuẩn khắt khe về hiệu suất tính toán song song cực cao và bộ quy chuẩn bảo mật công nghiệp tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ này còn mở ra tiềm năng khai thác triệt để sức mạnh của nền tảng truy vấn đối tượng Entity Framework Core trong việc xử lý độ trễ thấp ở một cấu trúc dữ liệu khổng lồ lên tới hàng chục nghìn hồ sơ. Về khía cạnh hạ tầng cơ sở dữ liệu lưu trữ, kiến trúc dự án quyết định gắn kết sâu vào hệ quản trị Microsoft SQL Server nhằm đảm bảo mọi giao dịch thay đổi tài chính kế toán ghi nhận trên máy chủ đều được tuân thủ chặt chẽ định lý ACID về tính nhất quán nguyên vẹn của luồng cấu trúc dữ liệu tham chiếu chéo. Khối cơ sở dữ liệu được tổ chức chặt chẽ thông qua hệ thống mười ba bảng thực thể liên kết, áp dụng quy luật cấp phát khóa chính định dạng chuỗi tự động đồng thời bổ sung cơ sở bảo vệ mềm phân mảnh thông qua luận lý ẩn giấu khoanh vùng chứ không xóa bỏ trực tiếp nhằm phòng thủ chặt chẽ trước những sự cố xóa nhầm nghiêm trọng.

Về phía giao diện người dùng, giải pháp khung thư viện lập trình phần mềm ReactJS phân phối ở phiên bản mười chín kết hợp cùng công cụ xây dựng siêu tốc Vite được chỉ định làm khung hiển thị chính thống cho toàn bộ dự án. Lựa chọn này giúp hệ thống cung cấp những chuyển động giao diện phân cấp mượt mà dựa trên kiến trúc trang đơn thuần túy (Single Page Application), giảm tải tần suất tải lại toàn trang ở mỗi thao tác chuyển đổi và nâng cao đáng kể khả năng tái cấu trúc định hình những bộ phận sử dụng chung xuyên suốt dự án. Song hành cùng đó, việc áp dụng khung định dạng trình bày theo cấu trúc phân nhóm thành phần linh hoạt TailwindCSS đã mang lại một sức mạnh mới giúp thiết lập một hệ thống thiết kế hệ sinh thái nguyên tử đồng nhất, từ đó hỗ trợ đội ngũ dễ dàng thay đổi duy trì một quy chuẩn giao diện giao tiếp

nhất quán, rõ ràng minh bạch và tương thích hoạt động trơn tru đáp ứng vượt qua nhiều dải thiết bị tương tác không đồng nhất về kích thước khung hiển thị của từng cá nhân.

CHƯƠNG 3

NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG

3.1 Khảo Sát Nghiệp Vụ Và Phân Tích Yêu Cầu Doanh Nghiệp

Nhiệm vụ trọng tâm và là bước khởi đầu mang tính quyết định trong kỳ thực tập chính là việc tiếp cận thực tiễn cơ cấu tổ chức và luồng vận hành dữ liệu tại DTSoft. Khác với các bài tập lý thuyết tại môi trường học thuật, việc khảo sát nghiệp vụ tại một doanh nghiệp phần mềm chuyên nghiệp đòi hỏi khả năng bóc tách các quy trình thông tin phức tạp giữa các phòng ban chức năng. Công việc này bao gồm việc ghi nhận cách thức bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận phản hồi, quy trình đội ngũ kinh doanh tương tác với các đơn vị hành chính và phương thức ban quản lý giám sát hiệu suất nhân sự thông qua các báo cáo thống kê. Việc thấu hiểu các "điểm chạm" dữ liệu này là nền tảng để xác định rõ bài toán thực tế mà phần mềm cần giải quyết, tránh tình trạng thiết kế các tính năng rời rạc không đáp ứng được quy trình nghiệp vụ sẵn có của công ty.

Thông qua quá trình khảo sát trực tiếp tại Văn phòng Cần Thơ, nhiệm vụ cụ thể được giao phó là tự thu thập và phân tích thiết kế yêu cầu bài toán từ phía khách hàng cho cấu trúc dự án "Hệ thống quản lý Khách hàng". Giai đoạn này đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng tư duy hệ thống và khả năng giao tiếp nghiệp vụ để xác định chính xác các tác nhân (Actors) và các kịch bản sử dụng (Use Cases). Kết quả của quá trình phân tích này không chỉ dừng lại ở việc liệt kê danh mục chức năng mà còn phải xác định được quy mô và giới hạn của hệ thống, từ đó tạo ra bản đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) chuẩn chỉnh. Đây là bước đệm then chốt đảm bảo rằng các giai đoạn lập trình và triển khai kỹ thuật phía sau luôn bám sát mục tiêu tối ưu hóa năng suất quản trị của DTSoft.

3.2 Nghiên Cứu Công Nghệ Và Chuẩn Hóa Môi Trường Nền Tảng

Để hiện thực hóa các yêu cầu nghiệp vụ đã phân tích thành một hệ thống vận hành ổn định, công tác tiếp theo được triển khai là nghiên cứu và đánh giá năng lực của các công nghệ lõi phục vụ dự án. Trong bối cảnh DTSoft đang dịch chuyển mạnh mẽ sang kiến trúc SaaS và điện toán đám mây, việc lựa chọn Stack công nghệ phải đảm bảo tính hiện đại, khả năng mở rộng và độ an toàn thông tin cao. Bản thân người thực tập chịu trách nhiệm nghiên cứu chuyên sâu về hệ sinh thái C#.NET 8 - phiên bản tối ưu nhất của Microsoft hiện nay cho các ứng dụng doanh nghiệp nhờ hiệu suất xử lý đa luồng vượt trội. Song song đó, việc khai thác thư viện ReactJS kết hợp với công cụ Build Vite được lựa chọn để thiết lập giao diện người dùng theo mô hình Single Page Application (SPA), giúp tăng tốc độ phản hồi và mang lại trải nghiệm mượt mà cho nhân viên thao tác.

Công việc đi trực tiếp đi kèm trong mảng kiến trúc này là tiến hành khởi tạo các tệp gốc dự án (Base Project) và thiết lập đồng bộ môi trường làm việc chung đa máy tính cho tất cả các thành viên trong nhóm thực tập. Việc chuẩn hóa môi trường bao gồm cấu hình hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, thiết lập các biến môi trường và đặc biệt là triển khai hệ thống quản lý mã nguồn Git. Việc áp dụng Git ngay từ đầu không chỉ giúp quản lý các phiên bản mã nguồn một cách khoa học mà còn tạo điều kiện cho mô hình tổ chức đa chức năng (Cross-functional Teams) vận hành hiệu quả. Sự đồng bộ hóa này đảm bảo rằng mọi thay đổi về cấu trúc logic hay giao diện từ các thành viên đều được ghi nhận và kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu tối đa các rủi ro xung đột mã nguồn trong quá trình phát triển dự án quy mô lớn.

3.3 Lập Trình Và Quy Hoạch Khởi Kiến Trúc Cơ Sở Dữ Liệu Lỗi

Trong lĩnh vực tiếp nhận chuyên sâu của dự án, nhiệm vụ trọng tâm được đề cử bảo nhận là trực tiếp thiết kế phân hệ quản trị nền tảng trung tâm của phần mềm. Đây là khâu then chốt liên quan đến việc quy hoạch lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Schema) và thiết lập cấu trúc lưu trữ nội mô cho toàn hệ thống. Việc áp dụng phương pháp Entity Framework Core Code-First cho phép quản lý database trực tiếp từ mã nguồn C#, giúp duy trì tính nhất quán tuyệt đối giữa lớp logic và lớp dữ liệu. Các bảng dữ liệu như Nhân viên, Bộ phận, Khách hàng và Loại đơn vị được thiết kế với các ràng buộc khóa ngoại chặt chẽ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) ngay cả khi hệ thống xử lý hàng nghìn bản ghi cùng lúc.

Khối lượng công việc lập trình máy chủ (Backend) được giao phó trải dài từ việc xây dựng hệ thống bảo mật định danh dựa trên giao thức JWT (JSON Web Token), cấp quyền truy cập an toàn theo vai trò (Role-based Access Control), cho đến lập trình các API tiêu chuẩn RESTful. Đặc biệt nhất, luồng truyền tải và tiếp nhận hệ quản lý khối hồ sơ tài khoản và trung tâm dữ liệu thông tin khách hàng đối tác đều được thi công tập trung để đảm bảo tính bảo mật. Việc thiết lập hệ thống bảo mật hai lớp và mã hóa mật khẩu không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là trách nhiệm đối với sự an toàn thông tin của khách hàng DTSoft. Đây là quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng dòng mã xử lý nhằm tạo ra một bộ khung sườn vững chắc, cho phép các phân hệ giao diện phía trên có thể truy xuất và hiển thị dữ liệu một cách chính xác và hiệu quả.

3.4 Phát Triển Bộ Phận Bề Mặt Giao Tiếp Với Người Dùng

Sau khi hoàn thiện hạ tầng thông tin phía máy chủ, công việc được luân phiên tiếp nhận ở mảng trực quan hóa các cụm dữ liệu phân tán thông qua giao diện người điều hành (Frontend). Yêu cầu lớn nhất tại hạng mục này là việc tạo dựng các thành phần khung không gian hiển thị thông minh, đảm bảo UI/UX tinh tế và dễ tiếp cận. Sử dụng thư viện Tailwind CSS, người thực tập đã xây dựng hệ thống Layout đồng bộ với một thanh điều hướng đa nhiệm (Sidebar) có khả năng tự động ẩn/hiện tùy theo quyền hạn của tài khoản đăng nhập. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa không gian làm việc

cho người dùng, đồng thời ngăn chặn các truy cập trái phép vào các vùng cấu hình hệ thống nhạy cảm ngay từ lớp bề mặt.

Những nhiệm vụ tương tác lập trình cụ thể sau đó nhanh chóng được triển khai nhằm hiện thực hóa các chức năng kiểm soát khách hàng thông qua cơ chế tìm kiếm đa chiều và phân chia danh mục bảng biểu tự động. Một trong những tính năng đột phá được tích hợp thành công là giải pháp quét mã QR trên Căn cước công dân (CCCD) gắn chip bằng thư viện jsQR, giúp tự động điền hồ sơ nhân sự và khách hàng với độ chính xác tuyệt đối. Ngoài ra, việc xây dựng các biểu mẫu tương tác động dưới dạng các cửa sổ Popup (Modal) và tích hợp thư viện vẽ biểu đồ Recharts đã biến các số liệu thô thành những thông tin quản trị trực quan. Toàn bộ các biểu mẫu từ đăng ký nghỉ phép nhân sự đến cập nhật thông tin doanh nghiệp đối tác đều phải tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực thiết kế phẳng hiện đại, giúp người dùng phổ thông của DTSoft có thể làm quen và sử dụng một cách nhanh chóng mà không cần đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật.

3.5 Tích Hợp Hệ Thống, Kiểm Tra Chất Lượng Và Số Hóa Tài Liệu

Hạng mục công tác giai đoạn chốt sổ kỳ thực tập chính là đóng vai trò trung tâm điều phối và giám sát tích hợp chuỗi hệ thống. Theo lộ trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp (SDLC), yêu cầu đặt ra là phải đảm nhận quy trình sát nhập (Merge) những khối mã nguồn hoạt động độc lập từ các cá nhân trong nhóm thành một luồng truyền thống nhất. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng đòi hỏi khả năng rà soát nghiêm ngặt các quy tắc đồng bộ câu lệnh và kiểm tra sự tương thích giữa các module Backend và Frontend. Trách nhiệm bắt buộc bao gồm việc thực hiện các kịch bản kiểm thử giả định (Unit Testing & Integration Testing), tập trung vào việc dò tìm các lỗ hổng bảo mật như SQL Injection hay vượt quyền truy cập URL để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng vận hành cao nhất.

Mảnh ghép định hình cuối cùng trước khi bàn giao dự án chính là công việc số hóa toàn bộ cuốn tài liệu hướng dẫn sử dụng và đóng gói sản phẩm phần mềm. Việc viết tài liệu kỹ thuật không chỉ đơn thuần là mô tả các nút bấm, mà phải giải thích rõ quy trình nghiệp vụ và các lưu ý về an toàn dữ liệu cho người vận hành tại các chi nhánh của DTSoft. Quá trình đóng gói (Build & Publish) dự án ra các file chạy gọn gàng trên máy chủ Cloud đánh dấu sự hoàn tất của một vòng đời phát triển ứng dụng đầy đủ. Toàn bộ các nỗ lực từ khảo sát, nghiên cứu, lập trình đến tích hợp đều được chuẩn hóa thành hồ sơ nghiệm thu, đáp ứng đúng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015 mà doanh nghiệp đang áp dụng. Đây không chỉ là kết quả của công việc kỹ thuật mà còn là sự trưởng thành trong tư duy quản trị dự án của một kỹ sư CNTT trong môi trường thực chiến.

CHƯƠNG 4

QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC THỰC TẾ

4.1 Tìm Hiểu Luồng Nghiệp Vụ Kinh Doanh Và Thiết Kế Cấu Trúc Dữ Liệu (Tuần 1)

Trong tuần lễ đầu tiên của kỳ thực tập tại Văn phòng DTSoft Cần Thơ, công việc ưu tiên hàng đầu của em là hòa nhập vào môi trường công sở chuyên nghiệp và chủ động nghiên cứu các quy trình kinh doanh thực tế thông qua hệ thống tài liệu nội bộ của đơn vị. Hệ thống quản lý tại doanh nghiệp đòi hỏi khả năng lưu trữ và xử lý một khối lượng thông tin khổng lồ về danh mục hàng hóa, đối tác hành chính và các chứng từ giao dịch phát sinh liên tục trong ngày. Sau khi tiếp nhận và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ từ anh Phạm Trí Thức - cán bộ hướng dẫn trực tiếp, em cùng nhóm thực tập đã bắt đầu thảo luận chuyên sâu về phương án thiết kế cơ sở dữ liệu (Database) nhằm tạo dựng một nền tảng vững chắc cho phần mềm. Em nhận định rằng thử thách lớn nhất trong giai đoạn này là phải kiến tạo được một mô hình bảng dữ liệu có khả năng truy xuất linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất tối ưu cho hệ thống Cloud-based của công ty.

Dựa trên kết quả thảo luận và tư vấn kỹ thuật, em đã quyết định xây dựng cấu trúc dữ liệu theo mô hình quan hệ Master-Detail. Trong kiến trúc này, em thực hiện chia tách thông tin chứng từ thành hai tầng dữ liệu độc lập nhưng liên kết chặt chẽ: một bảng tổng quát (Master) dùng để lưu trữ các thông tin định danh của mã hóa đơn như ngày lập, khách hàng và nhân viên thực hiện; cùng với một bảng chi tiết (Detail) dùng để liệt kê danh mục sản phẩm và đơn giá cụ thể của từng mặt hàng trong giao dịch đó. Cách tiếp cận này không chỉ giúp em triệt tiêu tình trạng lặp lại thông tin dư thừa mà còn hỗ trợ đắc lực cho việc kết xuất các báo cáo tài chính phức tạp theo quy chuẩn của DTSoft sau này. Để khép lại tuần làm việc đầu tiên, em đã hoàn tất việc thiết lập kho lưu trữ mã nguồn tập trung trên hệ thống Git cho cả nhóm, thiết lập các quy tắc phân nhánh để đảm bảo tính đồng bộ và tránh rủi ro xung đột mã nguồn khi bước vào giai đoạn lập trình thực tế.

4.2 Xây Dựng Api Cho Phân Hệ Quản Lý Danh Mục Và Sản Phẩm (Tuần 2)

Bước sang tuần thứ hai, em bắt đầu thực hiện giai đoạn lập trình chức năng máy chủ (Backend) bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng .NET 8 hiện đại - công nghệ nòng cốt mà DTSoft đang ứng dụng cho các giải pháp SaaS. Nhiệm vụ cụ thể em đảm nhận trong tuần lễ này là hoàn thiện bộ giao diện lập trình ứng dụng (API) phục vụ cho việc quản lý các thực thể nền tảng bao gồm bảng Danh mục và bảng Sản phẩm. Yêu cầu khắt khe của khối lượng công việc này là em phải đảm bảo bộ API hoạt động chính xác tuyệt đối trong việc tiếp nhận các yêu cầu thêm, sửa, xóa (CRUD) và xử lý đồng bộ dữ liệu vào hệ quản trị SQL Server một cách an toàn. Em hiểu rằng nếu logic máy

chủ không được thiết kế chặt chẽ ngay từ đầu, dữ liệu kho hàng của khách hàng sẽ rất dễ bị sai lệch khi có nhiều kế toán viên cùng thao tác truy cập đồng thời vào hệ thống.

Ngoài các chức năng cơ bản, em còn trực tiếp xử lý các câu lệnh truy vấn liên quan đến tính năng tìm kiếm và lọc sản phẩm nâng cao (Filter). Em đã xây dựng logic xử lý để phía máy chủ có thể tiếp nhận các tham số cấu hình về khoảng mức giá từ người dùng, từ đó thực hiện tính toán và trả về kết quả đáp ứng đúng điều kiện một cách nhanh chóng nhất. Đặc biệt, trong tuần này em đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và triển khai thành công hệ thống bảo mật dựa trên định danh JWT (JSON Web Token) để gửi phản hồi an toàn về cho phía giao diện. Dù quá trình cấu hình ban đầu em gặp phải một số lỗi vặt liên quan đến chuỗi kết nối (Connection String) bị sai tên máy chủ, nhưng với sự kiên trì và hỗ trợ từ cán bộ hướng dẫn, đến cuối tuần em đã hoàn thiện được luồng đăng nhập ổn định, giúp hệ thống phân biệt được rõ ràng quyền hạn giữa tài khoản quản trị (Admin) và nhân viên thường.

4.3 Lập Trình Api Đơn Hàng Và Thực Hiện Viết Kịch Bản Kiểm Thử (Tuần 3)

Giai đoạn tuần thứ ba là thời điểm em dồn toàn bộ tâm sức để hoàn thiện mã nguồn xử lý trung tâm cho phân hệ Hoạt động Kinh doanh - thành phần quan trọng nhất của dự án. Phần việc này mang lại thử thách kỹ thuật thực sự vì yêu cầu phải thực hiện các giao dịch (Transactions) chèn dữ liệu đồng thời vào nhiều bảng khác nhau thông qua cấu trúc Master-Detail đã thiết lập. Quá trình lập trình đòi hỏi em phải vận dụng Entity Framework Core một cách thuần thục để đảm bảo rằng bảng hóa đơn tổng và danh sách chi tiết sản phẩm luôn duy trì được sự kết nối chính xác tuyệt đối trong mỗi phiên làm việc. Em nhận thức sâu sắc rằng chỉ một sai sót nhỏ trong logic cộng dồn giá trị cũng có thể dẫn đến hậu quả sai lệch hoàn toàn doanh thu trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Để kiểm soát và đảm bảo chất lượng cho các đoạn mã xử lý ngầm này, em đã chủ động sử dụng phần mềm chuyên dụng Postman để thiết lập các kịch bản kiểm thử API giả lập. Em đã thực hiện các chuỗi thực thi tự động để đẩy hàng loạt các loại số liệu ngẫu nhiên với nhiều biến số khác nhau vào hệ thống, từ đó kiểm tra khả năng chịu tải và độ chính xác trong việc xử lý các trường hợp ngoại lệ. Quy trình này giúp em phát hiện và sửa lỗi (Debugging) ngay tại tầng nền tảng máy chủ trước khi bàn giao dữ liệu cho bộ phận phát triển giao diện. Vào những ngày cuối tuần, em cũng bắt đầu khởi tạo một dự án React rỗng bằng công cụ Vite, đồng thời tích hợp sẵn các thư viện hỗ trợ như Tailwind CSS và React Router để chuẩn bị cho giai đoạn lắp ráp giao diện người dùng ở tuần kế tiếp.

4.4 Thiết Kế Giao Diện Quản Lý Cơ Bản Dành Cho Sản Phẩm (Tuần 4)

Trong khuôn khổ tuần thứ tư, tiến độ công việc của em và nhóm được chuyển hướng hoàn toàn sang việc xây dựng lớp bề mặt giao diện hiển thị (Frontend). Phần việc chức năng em đảm nhiệm nằm ở khâu thiết kế khung bọc giao diện chung

(General Layout) và vẽ màn hình danh sách bảng để quản lý thông tin Sản phẩm cùng các danh mục hàng hóa đi kèm. Song song với việc viết mã lệnh JavaScript xử lý tương tác, em thực hiện tùy chỉnh các định dạng về màu sắc cũng như thiết lập các khoảng cách biểu mẫu bằng Tailwind CSS theo đúng bộ quy chuẩn nhận diện thương hiệu của DTSoft. Quá trình này vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo sản phẩm hoạt động trơn tru, có giao diện UI/UX hiện đại và không bị vỡ bố cục khi nhân viên thao tác trên các kích thước màn hình máy tính khác nhau.

Kết quả là em đã xây dựng thành công phần lưới thông tin tải xuống đạt độ ổn định cao, đi đôi với các tính năng nút bấm tương tác như chỉnh sửa hay loại bỏ dữ liệu được thiết kế rất rõ ràng. Điểm nhấn kỹ thuật trong tuần này là em đã lập trình thành công thanh điều hướng (Sidebar) đa nhiệm có khả năng tự động kiểm tra chức vụ của tài khoản đang đăng nhập thông qua mã Token. Nếu hệ thống nhận diện là cấp quản lý (Admin), em cho hiển thị toàn bộ danh sách chức năng cấu hình; ngược lại, nếu là tài khoản nhân viên kinh doanh, em thực hiện ẩn bớt các trang hệ thống nhạy cảm để giữ không gian làm việc sạch sẽ, tránh việc truy cập vượt quyền. Sự tỉ mỉ trong khâu thiết kế giao diện giúp em nhận được những đánh giá tích cực về tính tiện lợi và thẩm mỹ từ cán bộ hướng dẫn tại chi nhánh.

4.5 Xây Dựng Biểu Mẫu Quản Lý Chứng Từ Và Cảnh Báo Lỗi Đầu Vào (Tuần 5)

Việc phát triển mã nguồn cho nền tảng Frontend tiếp tục được em đẩy mạnh trong tuần thứ năm nhằm hoàn thiện màn hình thao tác Đơn đặt hàng - phân vùng sở hữu mật độ tương tác dữ liệu phức tạp nhất dự án. Một vấn đề kỹ thuật phát sinh tại khu vực nhập liệu thông tin địa lý mà em gặp phải là yêu cầu đồng bộ hóa giữa Tỉnh/Thành và Quận/Huyện để tránh các sai lệch trong định danh bưu chính theo quy chuẩn dữ liệu quốc gia mà DTSoft đang hướng tới. Để giải quyết triệt để, em đã lập trình chức năng Cascade Dropdown, đảm nhận việc tự động làm mới danh sách Quận ngay khi người dùng thay đổi giá trị của ô Tỉnh. Giải pháp này đã giúp người điều hành lược bỏ được hoàn toàn các sai sót thủ công do chọn nhầm địa bàn giao dịch khi lập đơn hàng.

Thêm vào đó, em thực hiện thiết lập cơ chế gắn các cảnh báo ràng buộc lỗi (Validation) vô cùng chặt chẽ ngay tại các biểu mẫu nhập liệu. Việc thực thi Validation hiển thị các thông báo màu đỏ nổi bật đã giúp em ngăn chặn thành công tình trạng nhân viên nhập liệu sai định dạng số tiền hoặc cố tình bỏ trống các trường thông tin bắt buộc, từ đó dập tắt nguy cơ xả lưu dữ liệu chứa giá trị rỗng lên hệ thống chung của đơn vị. Giai đoạn cuối tuần, vì đảm nhận vai trò quản lý mã nguồn nên, em đã thực hiện quy trình sát nhập mã nguồn (Merge Code) để gộp chung phần việc của các bạn đồng nghiệp vào nhánh chính. Quá trình này ghi nhận khá nhiều xung đột ghi đè tính năng (Conflict), đòi hỏi em phải ngồi rà soát (Review) lại từng dòng code thừa

và chỉnh sửa cú pháp sao cho chuẩn xác với quy định lập trình chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

4.6 Khảo Sát Lỗi Phần Mềm Chéo Và Tổng Hợp Báo Cáo Nội Dung (Tuần 6)

Dành trọn vẹn thời gian của tuần lễ kết thúc kỳ thực tập, em tạm ngừng các hoạt động lập trình tính năng mới để tập trung hoàn toàn vào khâu rà soát chất lượng phần mềm (QA) cùng với các thành viên trong nhóm. Kế hoạch em đề ra là thực hiện thao tác kiểm thử đan chéo (Cross-test), trong đó em đóng vai người dùng cuối để trực tiếp bắt lỗi các vùng giao diện và tính năng do các bạn khác thực hiện. Trong quá trình rà soát này, em tiếp tục đóng góp công tác dò tìm những trường hợp nhấn nút gây tải chậm phần mềm hay các tình huống hệ thống không gửi thông báo cập nhật khi dữ liệu thay đổi. Những nỗ lực rà soát nghiêm túc của em đã giúp nhóm phát hiện và khắc phục dứt điểm các lỗi về truy xuất đơn hàng và sai lệch trong tính toán giá trị sản phẩm.

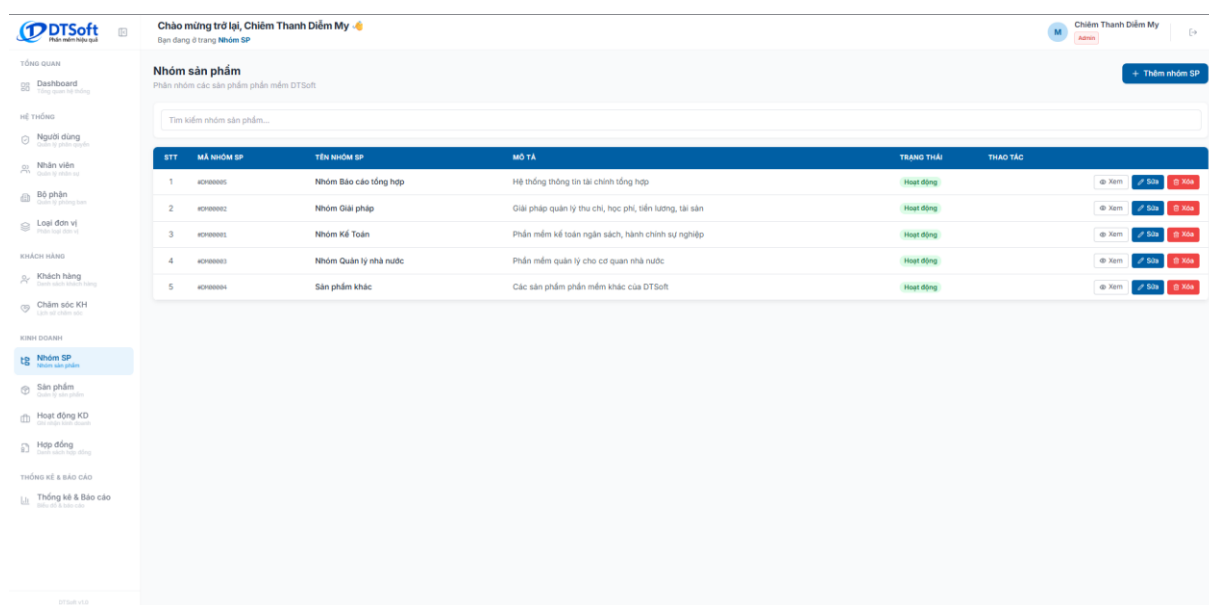
Cột mốc hoàn thành dự án là lúc em đảm bảo phần mềm đã hoạt động tương đối trơn tru, không còn phát sinh bất kỳ sai lệch nào về logic tài chính trên toàn bộ hệ thống. Giai đoạn kết thúc, em tiến hành tổng hợp hệ thống các luồng hình ảnh giao diện thực tế và bắt đầu biên tập văn bản ghi chú diễn biến sáu tuần thực tập để chuẩn bị trình bày cho cuốn báo cáo này. Dự án "Hệ thống quản lý Khách hàng" kết thúc với đầy đủ các tính năng hiện đại như quét mã QR, Dashboard trực quan và bảo mật JWT. Kỳ thực tập tại DTSoft đã giúp em đập tan sự bỡ ngỡ ban đầu khi tiếp xúc với thực tế, chuẩn bị cho em một hành trang kỹ thuật vững chắc và thái độ làm việc kỷ luật, giúp em sẵn sàng và tự tin bước vào thị trường lao động CNTT đầy thách thức ngay sau khi tốt nghiệp.

CHƯƠNG 5

KẾT QUẢ GIAO DIỆN PHẦN MỀM

5.1 Màn Hình Quản Lý Nhóm Danh Mục Sản Phẩm

Giao diện quản lý danh mục sản phẩm của hệ thống được lập trình để phục vụ việc phân loại mức các chuẩn nhóm hàng hóa chung giúp công ty dễ dàng thao tác khai báo tên gọi hay theo dõi. Bảng danh sách xây dựng với cấu trúc các cạnh vuông vắn đơn giản, tạo khoảng không rộng để hiển thị dòng thông tin. Ở phía sau mỗi hàng là các nút tùy chọn tính năng như chỉnh sửa hoặc loại bỏ dữ liệu nhằm hỗ trợ chu trình thao tác tiện ích cho kế toán vận hành nghiệp vụ.



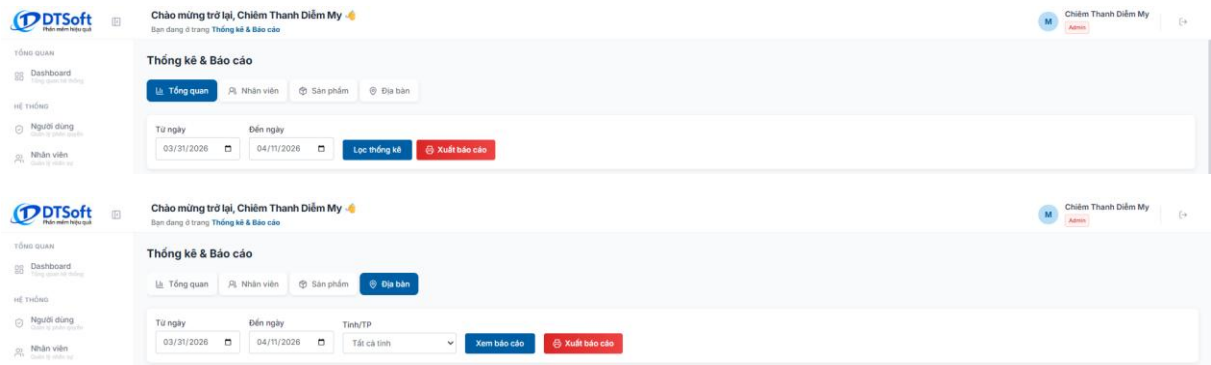
STT	MÃ NHÓM SP	TÊN NHÓM SP	MÔ TẢ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
1	KH000001	Nhóm Báo cáo tổng hợp	Hệ thống thông tin tài chính tổng hợp	Hoạt động	Xem Sửa Xóa
2	KH000002	Nhóm Giải pháp	Giải pháp quản lý thu chi, học phí, tiền lương, tài sản	Hoạt động	Xem Sửa Xóa
3	KH000003	Nhóm Kế Toán	Phần mềm kế toán ngân sách, hành chính sự nghiệp	Hoạt động	Xem Sửa Xóa
4	KH000004	Nhóm Quản lý nhà nước	Phần mềm quản lý cho cơ quan nhà nước	Hoạt động	Xem Sửa Xóa
5	KH000005	Sản phẩm khác	Các sản phẩm phần mềm khác của DTSoft	Hoạt động	Xem Sửa Xóa

Hình 5.1 Giao diện trang quản lý danh sách các loại Danh mục sản phẩm

5.2 Màn Hình Quản Lý Thuộc Tính Thông Tin Sản Phẩm

Đối với từng mặt hàng kinh doanh, giao diện phần mềm tổng hợp toàn bộ trường thông số tên hàng, khoảng dao động giá cả kết nối đi ngang trên chức năng quản lý Sản phẩm. Giao diện này cung cấp thao tác thanh phân trang nhỏ gọn ở vị trí cạnh cùng để giảm thiểu hiện tượng chiếm trọn thanh cấu hình tài nguyên của trình duyệt. Việc rút gọn luồng hiển thị mỗi trang này đóng góp lớn vào sự hiệu quả xử lý tải dữ liệu bảng kho từ nội bộ mạng LAN lên máy công ty.

Bộ phận Lọc mảng dữ liệu (Filter). Chức năng biểu đồ gồm thẻ chọn hộp rớt xuống định hình tên danh mục liên quan lẫn cấu trúc phân vùng tìm theo dao động ngân sách đầu tư; cung cấp cho cấp quản trị một không gian tra cứu nhanh lẹ.



Hình 5.4 Công cụ thiết lập điều kiện khoảng giá để tìm kiếm Sản phẩm

5.5 Màn Hình Trực Quan Hoạt Động Theo Dõi Giao Dịch

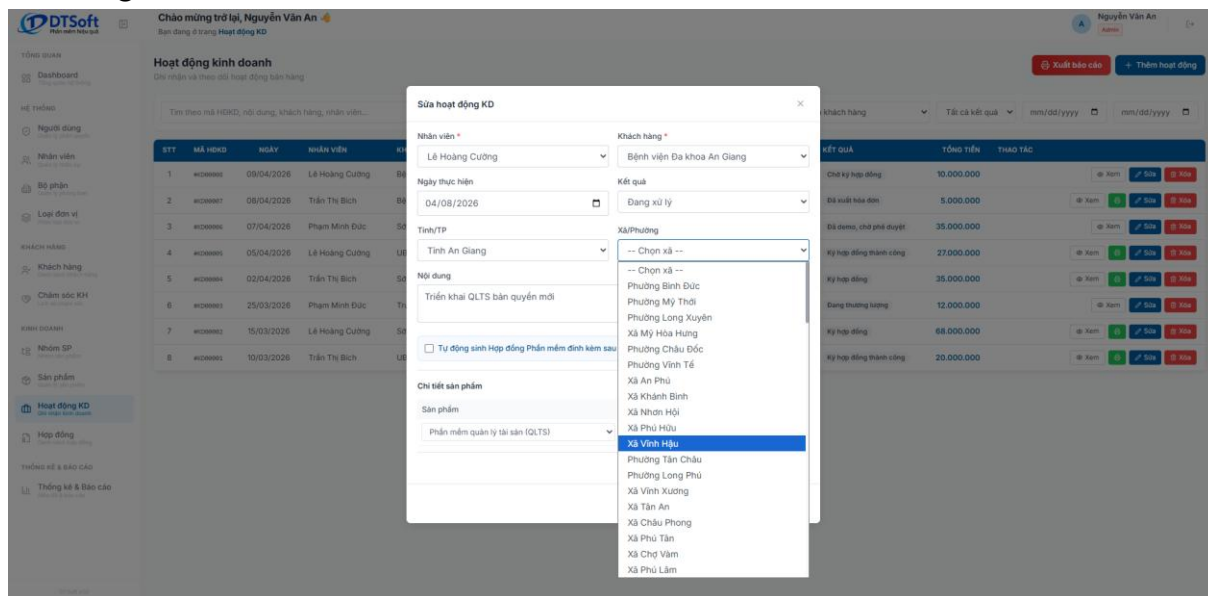
Việc quản lý giao dịch lịch sử của chi nhánh Cần Thơ được thể hiện hoàn thiện tại giao diện chuyên biệt của tính năng Hoạt động Kinh doanh. Màn hình báo cáo này tổ hợp toàn bộ các bộ biểu thông số đặc biệt của chứng từ đúng theo chuẩn mã đơn khởi tạo. Giao diện chia rõ ranh giới các cột theo màu sắc từ xử lý duyệt, chưa giao hàng đến thành tiền, cung cấp giải pháp thống kê quản lý doanh thu theo phương diện trực quan thuận tiện.

STT	Mã HĐKD	Ngày	Nhân viên	Khách hàng	Nội dung	Kết quả	Tổng tiền	Thao tác
1	#HĐKD001	08/04/2026	Thái Ngọc Hân	Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ	Nâng cấp phần mềm & dịch vụ BCTC	Đã xuất hóa đơn	5.000.000	Xem, Sửa, Xóa
2	#HĐKD002	08/04/2026	Lê Hoàng Cường	Bệnh viện Đa khoa An Giang	Triển khai QLTs bản quyền mới	Đang xử lý	10.000.000	Xem, Sửa, Xóa
3	#HĐKD003	07/04/2026	Phạm Minh Đức	Sở Tài chính Kiên Giang	Hệ thống tổng hợp năm 2026	Đã duyệt, chờ phê duyệt	35.000.000	Xem, Sửa, Xóa
4	#HĐKD004	05/04/2026	Lê Hoàng Cường	UBND Huyện Châu Thành	Triển khai QLXP mới	Ký hợp đồng thành công	27.000.000	Xem, Sửa, Xóa
5	#HĐKD005	02/04/2026	Thái Ngọc Hân	Sở Giáo dục Đồng Tháp	Trang bị bộ phần mềm kế toán 2026	Ký hợp đồng	35.000.000	Xem, Sửa, Xóa
6	#HĐKD006	25/03/2026	Phạm Minh Đức	Trường Đại học Cần Thơ	Giải pháp quản lý thu học phí	Đang thương lượng	12.000.000	Xem, Sửa, Xóa
7	#HĐKD007	15/03/2026	Lê Hoàng Cường	Sở Tài chính An Giang	Triển khai tổng hợp ngân sách	Ký hợp đồng	68.000.000	Xem, Sửa, Xóa
8	#HĐKD008	10/03/2026	Thái Ngọc Hân	UBND Phường Ninh Kiều	Gửi thầu phần mềm KTHC	Ký hợp đồng thành công	20.000.000	Xem, Sửa, Xóa

Hình 5.5 Giao diện báo cáo ghi nhận lịch sử Đơn hàng và trạng thái doanh thu

5.6 Biểu Mẫu Phân Cấp Định Khung Tạo Mới Địa Chỉ Giao Dịch

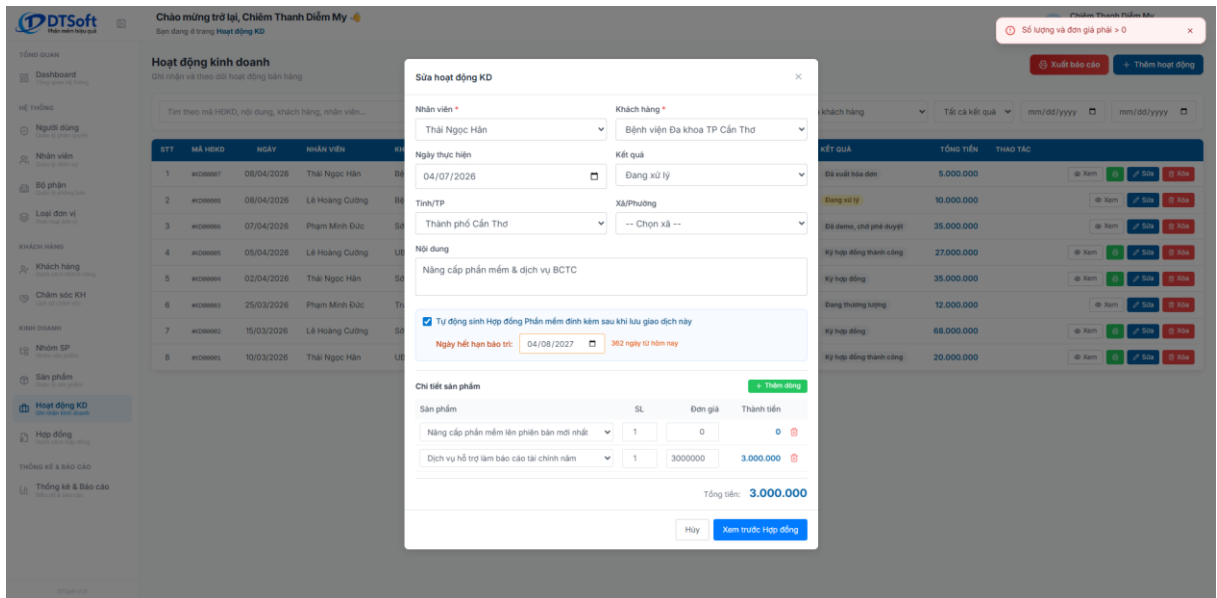
Thành phần nằm trọn trong nghiệp vụ tạo thông tin mới khi triển khai Đơn đặt hàng là nơi người điều hành trải qua việc dùng công cụ cài đặt hành chính giới hạn. Hoàn tất việc điền Tỉnh cấu thành giao diện làm mới ngay bên lưới cấp cấu hình của cấp thông tin Quận/Huyện, từ chối việc nhân viên trộn lộn thông tin địa phận vùng xa lệch định danh bưu chính nhà nước. Nhờ vậy góp phần kiểm soát toàn bộ bài toán rà soát lỗi giao vật tư.



Hình 5.6 Biểu mẫu thiết lập Đơn hàng mới tích hợp chức năng điều hướng theo cấu trúc địa lý cấp bậc

5.7 Cơ Chế Kiểm Soát Báo Lỗi Và Nền Tảng Tự Động Định Mức Chi Phí

Cuối thân màn lập giao dịch là khu vực hệ thống làm việc phản xạ các hành vi tương tác nhập số lượng người dùng để thực thi gắn liền báo lỗi đỏ hoặc hiển thị thẻ thông báo nếu các giới hạn con số hoặc danh mục bị cố tình bỏ trống. Cấu trúc sau bên trong làm động tác kết nối thuật toán giá rõ từng phần nhỏ rồi tạo thành biểu mẫu thành tiền tức thời, dao động bám dính giá mua vào từng mili giây làm tăng tiện ích khi điền thông số cho bộ phận xử lý và làm kế toán viên chốt tính công nợ.



Hình 5.7 Đề mục chặn báo các thao tác sai lầm đi đôi biểu hiện định mức đơn vị chi phí liên tục

5.8 Cơ Chế Kiểm Tra Gia Hạn Hợp Đồng

Mỗi giao dịch sẽ luôn gắn với một hợp đồng. Mỗi hợp đồng sẽ có hạn để gia hạn hợp đồng hoặc hủy gia hạn. khi hợp đồng hết hạn, hệ thống sẽ tự động gửi mail cho khách hàng để báo qua hạn hợp đồng.

Danh sách Hợp đồng
Lịch sử tất cả hợp đồng đã ký kết

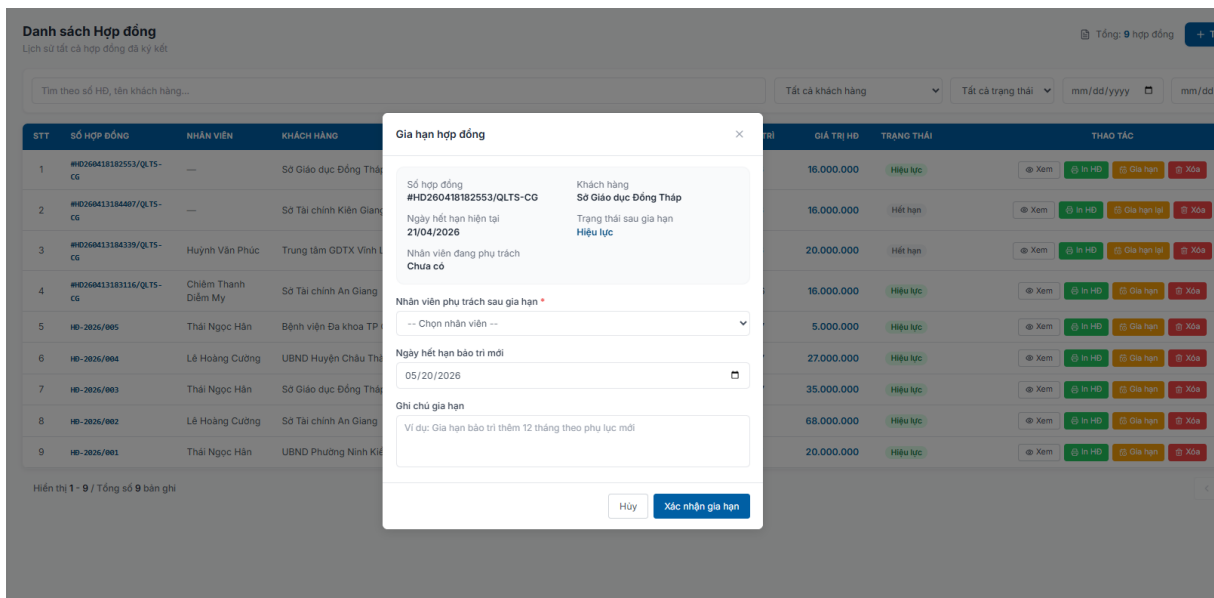
Tìm theo số HĐ, tên khách hàng...

Tất cả khách hàng | Tất cả trạng thái | mm/dd/yyyy | mm/dd/yyyy

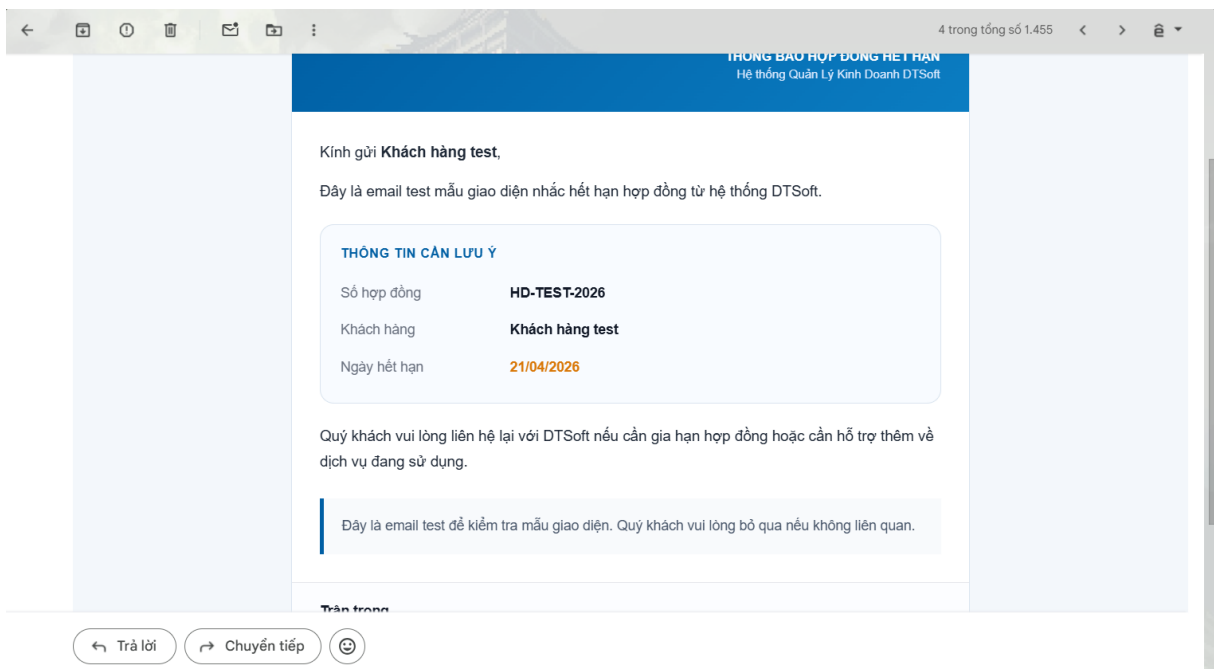
STT	SỐ HỢP ĐỒNG	NHÂN VIÊN	KHÁCH HÀNG	ĐẠI DIỆN	NGÀY KÝ	HẾT HẠN BẢO TRÌ	GIÁ TRỊ HĐ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
1	#HĐ20641818253/QLTS-CS	—	Sở Giáo dục Đồng Tháp	Bùi Thị Mai	18/04/2026	21/04/2026	16.000.000	Hiệu lực	Xem In HĐ Gia hạn Xóa
2	#HĐ206413184807/QLTS-CS	—	Sở Tài chính Kiên Giang	Cao Minh Hải	13/04/2026	16/04/2026	16.000.000	Hết hạn	Xem In HĐ Gia hạn lại Xóa
3	#HĐ206412184339/QLTS-CS	Huỳnh Văn Phúc	Trung tâm GDTX Vĩnh Long	Lương Văn Hùng	13/04/2026	15/04/2026	20.000.000	Hết hạn	Xem In HĐ Gia hạn lại Xóa
4	#HĐ206413183116/QLTS-CS	Chiêm Thanh Diễm My	Sở Tài chính An Giang	Đặng Minh Tuấn	13/04/2026	30/04/2026	16.000.000	Hiệu lực	Xem In HĐ Gia hạn Xóa
5	HĐ-2026/005	Thái Ngọc Hân	Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ	Phạm Quốc Dũng	09/04/2026	08/04/2027	5.000.000	Hiệu lực	Xem In HĐ Gia hạn Xóa
6	HĐ-2026/004	Lê Hoàng Cường	UBND Huyện Châu Thành	Trịnh Văn Sơn	06/04/2026	06/04/2027	27.000.000	Hiệu lực	Xem In HĐ Gia hạn Xóa
7	HĐ-2026/003	Thái Ngọc Hân	Sở Giáo dục Đồng Tháp	Bùi Thị Mai	03/04/2026	03/04/2027	35.000.000	Hiệu lực	Xem In HĐ Gia hạn Xóa
8	HĐ-2026/002	Lê Hoàng Cường	Sở Tài chính An Giang	Đặng Minh Tuấn	18/03/2026	18/03/2027	68.000.000	Hiệu lực	Xem In HĐ Gia hạn Xóa
9	HĐ-2026/001	Thái Ngọc Hân	UBND Phường Ninh Kiều	Nguyễn Minh Tâm	12/03/2026	12/03/2027	20.000.000	Hiệu lực	Xem In HĐ Gia hạn Xóa

Hiển thị 1 - 9 / Tổng số 9 bản ghi

Hình 5.8 Màn hình quản lý hợp đồng



Hình 5.9 Màn hình gia hạn hợp đồng cho khách hàng



Hình 5.10 Email hệ thống tự động gửi

CHƯƠNG 6

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA ĐỢT THỰC TẬP

6.1 Phân Bỏ Kiến Thức Lý Thuyết Chuyển Đổi Sang Yêu Cầu Thực Tế

Nhìn lại hành trình sáu tuần thực tập tại Công ty Cổ phần DTSoft, điều em nhận thức rõ ràng nhất chính là sự chuyển hóa mạnh mẽ từ những phạm trù lý thuyết học thuật trên giảng đường thành các tri thức thực chứng đầy giá trị. Ở môi trường đại học, các bài tập lập trình thường có đề bài sẵn với phạm vi rõ ràng, nơi các sai sót chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến điểm số cá nhân; tuy nhiên, khi trực tiếp tham gia vào dự án tại doanh nghiệp, em đã thấu hiểu một bức tranh hoàn toàn khác về tính tương trợ và trách nhiệm trong phát triển phần mềm. Điển hình là trong khâu thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ theo mô hình Master-Detail, em nhận thấy rằng cấu trúc bảng dữ liệu do mình xây dựng đóng vai trò là "nền móng" then chốt, trực tiếp quyết định đến khả năng triển khai tính năng của hai bạn đồng đội là Diễm My và Ngọc Hân. Ý thức được điều này, em đã học cách nhìn nhận một bài toán công nghệ không phải là các dòng mã rời rạc mà là một chỉnh thể logic, nơi mọi ràng buộc khóa ngoại và chuẩn hóa dữ liệu đều phải phục vụ tối ưu cho luồng vận hành kinh doanh thực tế của tổ chức.

Sự chuyển dịch tư duy này còn thể hiện qua việc em nắm bắt sâu sắc kiến trúc Client-Server thông qua cơ chế giao tiếp API. Việc phân tách độc lập giữa lớp giao diện Frontend bằng ReactJS và lớp xử lý máy chủ Backend bằng C#.NET 8 đã giúp em hình thành tư duy xây dựng kiến trúc phần mềm hiện đại theo tiêu chuẩn doanh nghiệp. Thay vì dồn mọi logic vào một khối tập trung nặng nề như các đồ án môn học, em đã học được cách tổ chức các Endpoint API sao cho linh hoạt và bảo mật, đảm bảo dữ liệu được truyền tải qua các dây file JSON một cách chính xác và an toàn. Đây là nền tảng quan trọng giúp em bắt nhịp được với xu hướng phát triển ứng dụng trên môi trường điện toán đám mây (Cloud-based) mà DTSoft đang áp dụng rộng rãi cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên toàn quốc.

6.2 Những kỹ năng thực hành chuyên môn tích lũy được

Về phương diện kỹ năng thực thi, kỳ thực tập tại Văn phòng Cần Thơ đã giúp năng lực lập trình của em tiến bộ vượt bậc, chuyển từ mức độ làm quen sang ứng dụng thực chiến một cách chuyên nghiệp. Việc thao tác thường xuyên trong môi trường Visual Studio 2022 với ngôn ngữ C# đã giúp em rèn luyện kỹ năng viết mã sạch và tối ưu hóa hiệu suất xử lý. Đặc biệt, kỹ năng ứng dụng Entity Framework Core để tương tác với SQL Server đã giúp em thay thế hoàn toàn công sức viết các câu truy vấn thủ công dễ sai sót bằng các phương thức xử lý dữ liệu hiện đại, từ đó tăng năng suất lao động và đảm bảo tính nhất quán cho toàn hệ thống. Trong mảng phát triển giao diện, tư duy tổ chức thành phần (Component-based) của React cùng khả năng tùy chỉnh UI nhanh chóng bằng Tailwind CSS đã cho phép em xây dựng những bảng biểu và

Dashboard quản trị đạt chuẩn thẩm mỹ phẳng, giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không bị vỡ bố cục trên các thiết bị khác nhau.

Một kỹ năng thực hành then chốt khác mà em đã lĩnh hội được chính là quy trình quản trị mã nguồn tập trung thông qua hệ thống Git. Việc tham gia vào một nhóm đa chức năng đòi hỏi em phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phân nhánh (branching) và xử lý linh hoạt các pha xung đột mã nguồn (conflict) khi gộp code. Quá trình này đã rèn luyện cho em tính tỉ mỉ trong việc đọc hiểu mã nguồn của đồng nghiệp và kỹ năng rà soát lỗi chéo (Cross-test). Ngoài ra, việc thành thạo sử dụng công cụ Postman để thiết lập các kịch bản kiểm thử API tự động đã giúp em chủ động phát hiện các lỗi hỏng bảo mật hoặc sai lệch logic tài chính ngay từ tầng Backend, đảm bảo sản phẩm khi bàn giao đạt độ hoàn thiện cao nhất theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của công ty.

6.3 Rèn Luyện Thói Quen Chuyên Nghiệp Tại Hệ Thống Vận Hành Công Ty

Gắn bó trực tiếp cùng đội ngũ kỹ sư tại DTSoft đã giúp em hình thành những thói quen làm việc chuyên nghiệp mà không cuốn giáo trình lý thuyết nào có thể chuyển tải trọn vẹn. Bài học quý giá nhất mà em nhận được từ anh Phạm Trí Thức - cán bộ hướng dẫn trực tiếp - chính là phong cách định hướng thực hành: anh không bao giờ chỉ sửa lỗi hộ mà luôn yêu cầu em phải tự đề xuất giải pháp trước, sau đó mới kiên nhẫn giải thích tại sao cách tiếp cận cũ là sai và đâu là giải pháp tối ưu hơn. Sự phản hồi kỹ thuật trực tiếp, không né tránh từ người hướng dẫn đã giúp em hình thành kỹ năng tự giải quyết vấn đề và tư duy phản biện trong công việc. Em nhận thức được rằng trong môi trường doanh nghiệp, sự cẩn trọng là yếu tố sống còn; một sai sót nhỏ trong thiết kế hay một khâu xác thực bị bỏ quên (Validation) cũng có thể dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng cho hàng chục nghìn khách hàng của công ty.

Môi trường áp lực thực tế tại DTSoft cũng rèn luyện cho em một loại kỷ luật đặc biệt, đó là kỹ năng ưu tiên hoàn thành những nhiệm vụ mà người khác đang chờ đợi trước khi thực hiện những phần việc cá nhân thấy thú vị hơn. Em đã học được cách quản trị thời gian để đáp ứng các mốc thời hạn (Deadline) khắt khe, đồng thời luôn duy trì thái độ cầu thị, sẵn sàng lắng nghe các góp ý chuyên môn từ đồng nghiệp. Thái độ làm việc nghiêm túc và tinh thần sẵn sàng thức muộn để rà soát lỗi bảo mật chính là biểu hiện rõ nét của "động lực trách nhiệm" mà em đã tôi luyện được qua đợt thực tập này. Những trải nghiệm về văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chia sẻ và thực học tại đơn vị đã chuẩn bị cho em một bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng để tự tin hội nhập vào thị trường lao động CNTT đầy thách thức.

6.4 Đánh Giá Toàn Diện Mức Độ Hoàn Thiện Theo Yêu Cầu Đồ Án

Nhìn lại toàn bộ chu kỳ sáu tuần thực chiến, em tự đánh giá bản thân đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra và đóng góp một phần công sức cụ thể vào dự án "Quản lý kinh doanh" của nhóm. Từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc cho

đến khâu đóng gói ứng dụng, em đã được trải nghiệm đầy đủ vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) một cách thực chất nhất. Việc thiết kế thành công bộ khung bảo mật dựa trên JWT, xây dựng các module API ổn định và tích hợp tính năng quét mã QR thông minh trên CCCD là những thành quả kỹ thuật minh chứng cho sự nỗ lực rèn luyện của cá nhân em. Dù em nhận thấy hệ thống đôi chỗ vẫn còn những thiếu khuyết nhỏ về mặt tinh tế giao diện do kinh nghiệm thực tế còn khiêm tốn, nhưng chính những va vấp ấy đã giúp em hiểu rõ hơn bức tranh toàn cảnh về nghề nghiệp.

Kỳ thực tập tại Công ty Cổ phần DTSoft không chỉ là một khóa rèn luyện kỹ thuật mà còn là dấu mốc quan trọng đóng một con dấu uy tín vào hồ sơ năng lực của em. Sự ngỡ ngàng ban đầu khi bước chân vào môi trường công sở chuyên nghiệp đã được thay thế bằng sự tự tin và thái độ làm việc kỷ luật. Em vô cùng trân trọng sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo công ty, sự dẫn dắt tận tâm của anh Phạm Trí Thức cũng như sự cộng tác nhịp nhàng của các bạn đồng đội. Toàn bộ hành trang về kỹ thuật lẫn tư duy quản trị dự án được tích lũy trong sáu tuần qua chính là bước đà mạnh mẽ nhất để em sẵn sàng vượt qua mọi rào cản và tự tin tìm kiếm cơ hội việc làm tại các tập đoàn công nghệ lớn ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Công ty Cổ phần DTSoft. (2026). Trang thông tin chính thức. Truy cập tại: <https://dtsoft.vn/>
- [2] Công ty Cổ phần DTSoft. (2026). Văn phòng DTSoft Cần Thơ. Truy cập tại: <https://dtsoft.vn/dtsoft-van-phong-can-tho-bvgt290.html>
- [3] Nguyễn Văn Ba. (2020). *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- [4] Ian Sommerville. (2016). *Software Engineering* (10th Edition). Pearson.
- [5] Microsoft. (2026). Tài liệu lập trình .NET / ASP.NET. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/>
- [6] Mozilla Developer Network. (2026). Tài liệu JavaScript, HTML, CSS. Truy cập tại: <https://developer.mozilla.org/>
- [7] Oracle. (2026). Java Documentation. Truy cập tại: <https://docs.oracle.com/>
- [8] W3Schools. (2026). Tài liệu học lập trình web. Truy cập tại: <https://www.w3schools.com/>
- [9] GitHub. (2026). Tài liệu và mã nguồn tham khảo. Truy cập tại: <https://github.com/>